

19: Aparato urinario

Los dos riñones no solo eliminan bioproductos tóxicos procedentes del metabolismo de la sangre formando la **orina**, sino que también **conservan** sales, glucosa, aminoácidos, proteínas, agua y otras sustancias esenciales para el cuerpo. Los riñones ayudan igualmente a regular la **presión arterial**, la **hemodinámica** y el **equilibrio ácido-base** del organismo. La orina sale de los riñones hacia los dos **uréteres** y llega a un órgano de almacenamiento: la **vejiga urinaria**. Durante la micción, la vejiga urinaria se vacía a través de la **uretra**, que elimina la orina del organismo. Los riñones desempeñan además una función endocrina en la que sintetizan **renina**, **eritropoyetina** y **prostaglandinas**. Por otra parte, convierten una forma circulante no muy activa de la vitamina D₃ (**25-OH-vitamina D₃**) en la vitamina activa, conocida como **calcitriol** (**1,25-[OH]₂-vitamina D₃**). Los riñones también son capaces de sintetizar glucosa a partir de otras fuentes que no sean los hidratos de carbono mediante el proceso conocido como **gluconeogénesis**. Aunque el hígado suele ser la localización habitual para la gluconeogénesis, en caso de necesidad, los riñones pueden igualar la capacidad del hígado para producir glucosa.

Ingesta y pérdida de agua por el organismo

Cada día una persona ingiere aproximadamente 2,1 l de agua que obtiene en forma de líquido y a partir del contenido acuoso de los alimentos. La células del cuerpo generan otros 200 ml mediante la oxidación de los hidratos de carbono.

El agua se pierde de la siguiente manera: pérdidas inconscientes, por el sudor, por las heces y renales.

- La **pérdida inconsciente de agua** se produce de dos formas:
 - Por la respiración, un individuo pierde unos 350 ml de agua cada día.
 - Por la difusión a través de la piel, un individuo pierde unos 350 ml de agua cada día.
- La **pérdida de agua debida a la sudoración** supone solo unos 100 ml diarios, pero esto puede variar como consecuencia de las condiciones meteorológicas y de la actividad física. De hecho, durante el ejercicio intenso la pérdida puede llegar incluso a los 10 l diarios.
- La **pérdida de agua por las heces** es de unos 100 ml diarios.
- La **pérdida de agua a través de los riñones** asciende a unos 1.400 ml diarios.

Por consiguiente, el agua que se pierde (2,3 l) equivale a la cantidad de agua que ingiere un individuo (2,3 l), y los riñones se encargan de regular la pérdida de agua por la orina para poder garantizar un equilibrio hídrico. Dado que los riñones desempeñan un papel tan importante en el equilibrio hídrico del organismo, dedicaremos gran parte de este capítulo a describir la estructura y las funciones de estos.

Riñón

Los riñones presentan una zona cóncava, denominada hilio, en la que el uréter, la vena renal, la arteria renal y los vasos linfáticos atraviesan el riñón.

Los **riñones** son dos órganos grandes, de color rojizo, con forma de judía, de aproximadamente 11 cm de largo, 4 a 5 cm de ancho y 2 a 3 cm de grosor. Están insertados en la grasa perirrenal situada retroperitonealmente de la pared abdominal posterior, con su borde convexo lateralmente y su **hilio** cóncavo con una orientación medial. Debido a la posición del hígado, el riñón derecho está situado aproximadamente 1 a 2 cm por debajo del izquierdo. Las ramas de la arteria y la vena renales, los vasos linfáticos y el uréter penetran en cada riñón a través de su hilio. El uréter surge de esta zona y forma la **pelvis renal**; una extensión del hilio llena de grasa, el **seno renal**, presiona más profundamente al riñón.

El riñón está cubierto por una poco adherente y delgada **cápsula**, constituida por una capa externa de tejido conjuntivo colagenoso, denso e irregular, con **fibroblastos** y algunas fibras elásticas, y una capa interna compuesta principalmente por células **mioepiteliales**.

Generalidades de la estructura del riñón

El riñón se subdivide en una corteza externa y una médula interna.

En un corte sagital, se observa a simple vista que el riñón tiene una **corteza** externa estrecha y una **médula** interna más ancha (fig. 19.1). La región cortical es de color pardo oscuro y de aspecto granular, mientras que la médula contiene al menos 8, pero generalmente más de 12 regiones estriadas, discretas, de color pálido y con forma piramidal, las **pirámides renales**. La base de cada una de esas pirámides se orienta hacia la corteza y constituye el límite corticomedular, mientras que el vértice, conocido como **papila renal**, apunta al hilio. El vértice está perforado por unas 20 aberturas de los **conductos de Bellini**. Esta región parecida a una criba de la papila renal recibe el nombre de **zona cribiforme**. La papila renal está rodeada por un espacio con forma cupular, el **cáliz menor**, el cual al unirse a otros dos o tres cálices menores vecinos se abre en un **cáliz mayor**. Los tres o cuatro cálices mayores constituyen espacios más amplios que drenan en la **pelvis renal**, la región expandida del segmento proximal del uréter. Las pirámides vecinas están separadas unas de otras por un material parecido al de la corteza: las **columnas corticales** (de Bertin).

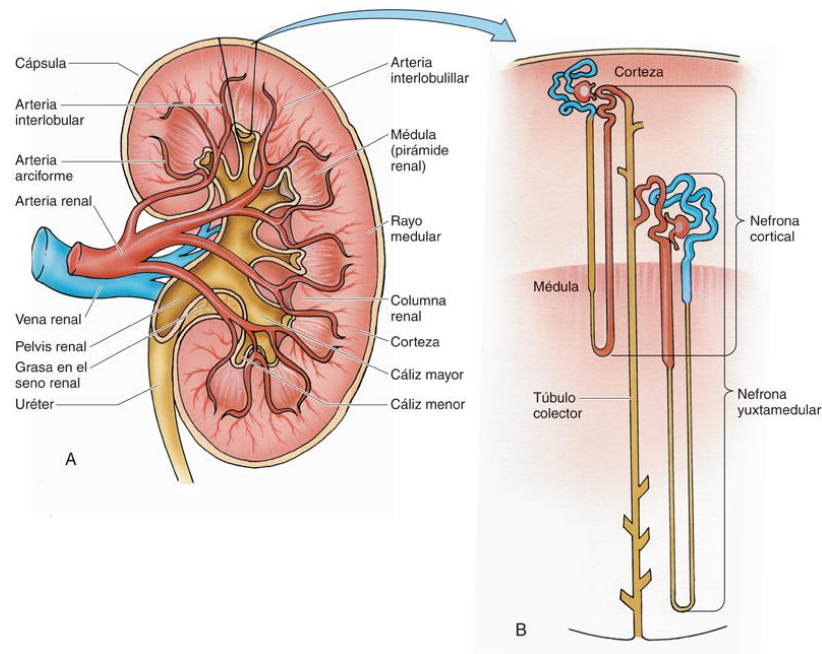


FIG. 19.1 El riñón. (A) Diagrama esquemático de un riñón seccionado por la mitad que muestra su morfología y circulación. (B) Organización de las nefronas corticales y yuxtamedulares. (C) Túbulo urinífero y su vascularización y drenaje. La nefrona yuxtamedular penetra en la médula mucho más que la nefrona cortical.

La parte de la corteza que recubre la base de cada pirámide recibe el nombre de **arco cortical**. En el examen macroscópico hay tres tipos de estructuras en la corteza: 1) gránulos rojos y puntiformes, los **corpúsculos renales**; 2) túbulos contorneados, el **laberinto cortical**, y 3) estriaciones longitudinales, los **senos medulares**, prolongaciones corticales de las estructuras localizadas en las pirámides renales.

Cada pirámide renal, con su arco y columnas corticales correspondientes, constituye un **lóbulo renal**. Por consiguiente, el riñón humano es un órgano multilobulado. Se considera que cada rayo medular junto con la parte del laberinto cortical que lo rodea representa un **lobulillo renal** (limitado por las **arterias interlobulillares**), que se prolonga hacia la médula formando una estructura cónica, más ancha en la corteza y más estrecha cerca de la papila renal.

Correlaciones clínicas

1. Los lóbulos renales están marcados durante el desarrollo fetal por profundas hendiduras, pero esta característica se oblitera normalmente en los adultos. Cuando esta lobulación perdura tras la infancia provoca un cuadro clínico conocido como **riñón lobulado**.
2. Otra anomalía del desarrollo renal es la enfermedad **renal poliquística (ERPQ)**, la cual presenta rasgos morfológicos variables en función de su gravedad. Consiste en la aparición de quistes de paredes delgadas tanto en la superficie del riñón como en su interior. Según la National Kidney Foundation, aproximadamente 600.000 personas padecen esta enfermedad en EE. UU., con una distribución equivalente entre hombres y mujeres. El 50% de la población diagnosticada de ERPQ desarrolla insuficiencia renal a la edad de 60 años. Esta incidencia aumenta hasta el 60% a los 70 años y los factores de riesgo son el género (los varones tienen más riesgo que las mujeres), la hipertensión, la presencia de proteinuria o hematuria, y las mujeres con cuatro o más gestaciones que padecen también hipertensión. Actualmente no hay curación para la ERPQ. No obstante, la Food and Drug Administration estadounidense ha aprobado recientemente un nuevo fármaco, el **tolvaptán**, diseñado para reducir la tasa de ERPQ en los pacientes con la variante autosómica dominante de la enfermedad.

Túbulos uriníferos

El túbulo urinífero es la unidad funcional del riñón y está formado por una nefrona y el túbulo colector.

El **túbulo urinífero**, una estructura muy contorneada que modifica el líquido que pasa por su interior para formar la **orina** como producto final, es la unidad funcional del riñón. Consta de dos partes: la **nefrona** y el **túbulo colector** (v. fig. 19.1), cada uno con un origen embriológico diferente. Cada riñón contiene aproximadamente 1,3 millones de nefronas, varias de las cuales drenan en un mismo túbulo colector. Varios túbulos colectores se unen en la parte más profunda de la médula formando conductos crecientemente mayores. Los conductos de mayor tamaño o **conductos de Bellini** atraviesan la papila renal a nivel de la zona cribiforme.

Los túbulos uriníferos están muy condensados, por lo que hay muy poco espacio para el **estroma** de tejido conjuntivo, el cual está separado por una **lámina basal** intermedia. Gran parte del estroma está ocupado por una rica red vascular. Más adelante, en este mismo capítulo, describiremos las relaciones funcionales que existen entre la vascularización y los túbulos uriníferos.

Nefrona

Hay dos tipos de nefronas, dependiendo de la localización de sus corpúsculos renales y de la longitud de su asa de Henle.

En el riñón humano pueden identificarse dos tipos de nefronas: 1) las **nefronas corticales**, más cortas, que se subdividen en dos grupos, nefronas superficiales y corticales medias, ninguna de las cuales penetra mucho en la médula, y 2) las **nefronas yuxtamedulares**, cuyo corpúsculo renal se localiza en la corteza (a nivel de la unión corticomedular) y cuyos

segmentos tubulares penetran en la médula (v. fig. 19.1). La localización de estos dos tipos de nefronas, la composición celular de sus distintas regiones y el alineamiento específico de unas regiones en relación con otras permiten subdividir la médula en una **médula externa (zona externa)** y una **médula interna (zona interna)**. La médula externa se subdivide a su vez en una **franja externa** y una **franja interna**. Las regiones de la médula se ilustran en la **figura 19.1C** (obsérvese que las partes de los riñones tienen más de una denominación; como esto puede llevar a confusión, en la **tabla 19.1** se enumeran los nombres alternativos). A menos que se especifique lo contrario, todas las descripciones que incluimos en este libro hacen referencia a las nefronas yuxtamedulares, aunque solo representan el 15% del total.

Tabla 19.1

Nombres alternativos de diversas estructuras renales

Nombre común	Nombres alternativos
Médula externa	Zona externa
Médula interna	Zona interna
Columna cortical	Columna cortical de Bertin
Espacio de Bowman	Espacio urinario
Proceso primario del podocito	Proceso mayor del podocito
Pedicelo	Proceso secundario del podocito
Ultrafiltrado	Ultrafiltrado glomerular
Túbulo contorneado proximal	Parte contorneada del túbulo proximal
Rama descendente gruesa del asa de Henle	Parte recta del túbulo proximal
Rama ascendente gruesa del asa de Henle	Parte recta del túbulo distal
Túbulo contorneado distal	Parte contorneada del túbulo distal
Células mesangiales extraglomerulares	Polkissen; células lacis; almohadillas polares
Túbulos colectores corticales	Túbulos colectores
Túbulos colectores medulares	Túbulos colectores
Conductos de Bellini	Túbulos colectores papilares
Vasos rectos	Arteriolas y venas rectas

Cada una de las nefronas yuxtamedulares tiene una longitud de unos 40 mm y sus componentes han evolucionado para poder cumplir determinadas funciones fisiológicas. La **cápsula de Bowman**, con su glomérulo correspondiente, filtra el líquido procedente de la circulación sanguínea. Los siguientes segmentos tubulares de la nefrona (es decir, el **túbulo proximal**, las **ramas delgadas del asa de Henle** y el **túbulo distal**) modifican el filtrado para formar la orina.

Correlaciones clínicas

Dado que las nefronas son incapaces de regenerarse a medida que una persona envejece, hay una disminución de su número con la edad. Se ha publicado que a partir de la mediana edad (aproximadamente 40 años) se produce una pérdida anual del 1% de las nefronas, de manera que una persona de 75 años tiene un 35% menos de las que tenía a los 40 años. Afortunadamente, el resto de las nefronas compensan y se adaptan a esta reducción y, siempre que las condiciones sean las normales, son capaces de mantener un estado fisiológico normal.

CORPÚSCULO RENAL

El corpúsculo renal está formado por un manojo de capilares, el glomérulo, rodeado por la cápsula de Bowman.

El **corpúsculo renal** es una estructura redonda-ovalada de unos 200 a 250 µm de diámetro, constituida por un conjunto de capilares, el **glomérulo**, que se invagina hacia la **cápsula de Bowman**, un extremo proximal dilatado de la nefrona con forma de saco ciego (figs. 19.2 a 19.5). Durante el desarrollo, los capilares quedan rodeados por el extremo ciego de la nefrona tubular, casi como si los dedos de una mano empujasen hacia el extremo de un globo hinchado. Debido a ello, el espacio en el interior de la cápsula de Bowman, conocido como **espacio de Bowman (espacio urinario)**, disminuye de volumen. El glomérulo está en estrecho contacto con la **capa visceral de la cápsula de Bowman**, constituida por células epiteliales modificadas denominadas **podocitos**. La pared externa que rodea el espacio de Bowman, formada por células epiteliales planas simples (rodeada por una delgada lámina basal), constituye la **capa parietal de la cápsula de Bowman** (v. figs. 19.3 a 19.5).

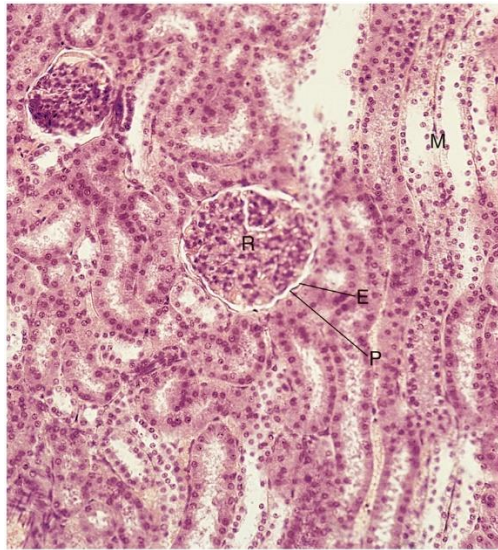


FIG. 19.2 Micrografía de la corteza renal de un mono en la que se distinguen los corpúsculos renales (R), el rayo medular (M) y los cortes transversales de los túbulos uriníferos. Se identifica claramente una parte del espacio urinario (E) en la periferia del corpúsculo renal, limitado por el epitelio plano simple que constituye la capa parietal (P) de la cápsula de Bowman ($\times 132$).

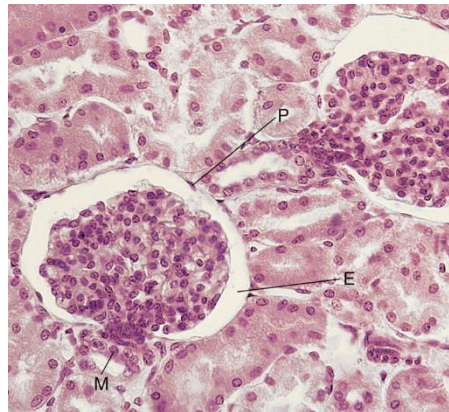


FIG. 19.3 Micrografía de un corpúsculo renal de mono rodeado por cortes transversales de túbulos proximales y distales. Se distinguen claramente la mácula densa (M) y la capa parietal (P) de la cápsula de Bowman alrededor del espacio claro, una parte del espacio urinario (E) ($\times 270$).

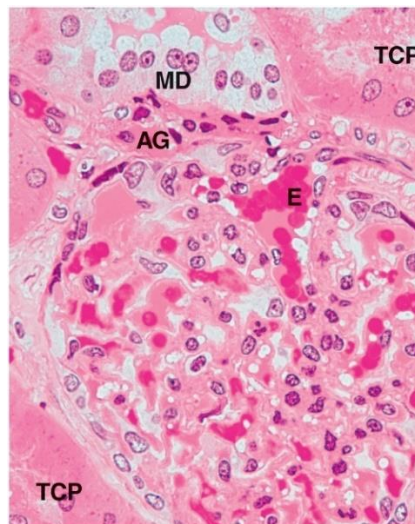


FIG. 19.4 Micrografía a gran aumento de un corpúsculo renal que muestra los eritrocitos (E) en el glomérulo. También muestra la arteriola glomerular (AG) aferente del polo vascular en íntima asociación de la porción de la mácula densa (MD) del túbulo distal. También están etiquetados los perfiles transversales del túbulo contorneado proximal (TCP) ($\times 540$).

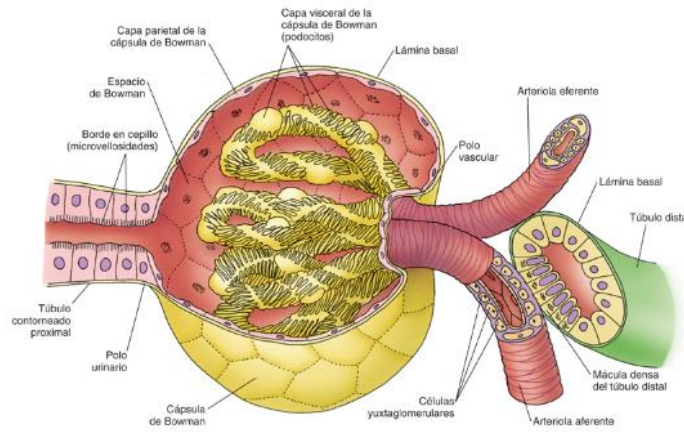


FIG. 19.5 Diagrama de un corpúsculo renal y su aparato yuxtaglomerular.

La región por la que los vasos que irrigan y drenan el glomérulo entran y salen de la cápsula de Bowman recibe el nombre de **polo vascular**, mientras que la región que sigue a continuación entre el corpúsculo renal y el túbulo proximal y que drena el espacio de Bowman se conoce como **polo urinario**. El glomérulo está irrigado por la **arteriola glomerular aferente**, una rama corta y recta de la **arteria interlobulillar**, y drena a través de la **arteriola glomerular eferente**. Aunque el diámetro externo de la arteriola aferente es mayor que el de la arteriola eferente, sus diámetros lumenales son aproximadamente iguales. Es importante señalar que el glomérulo es un lecho capilar irrigado y drenado por arteriolas; el lector debe recordar que la mayoría de los lechos capilares están alimentados por arteriolas y drenados por vénulas. La arteriola glomerular eferente ofrece mayor resistencia al flujo sanguíneo que la vénula. Por lo tanto, la presión arterial en el glomérulo es mayor que en otros lechos capilares. El filtrado que sale del glomérulo penetra en el espacio de Bowman a través de una compleja **barrera de filtración** formada por la pared endotelial del capilar glomerular, la lámina basal y la capa visceral de la cápsula de Bowman.

Glomérulo

El glomérulo está formado por un manojo de capilares fenestrados que reciben sangre de la arteriola glomerular aferente y drenan a través de la arteriola glomerular eferente.

El **glomérulo** está compuesto por varios manojos de capilares anastomosados que nacen de las ramas de la arteriola glomerular aferente. El componente conjuntivo de la arteriola aferente no penetra en la cápsula de Bowman y las células del tejido conjuntivo se sustituyen por un tipo de células especializadas de origen muscular liso conocidas como **células mesangiales**. Hay dos grupos de células mesangiales, ambas con origen en el músculo liso. Las **células mesangiales extraglomerulares** se localizan en el polo vascular, mientras que las **células mesangiales intraglomerulares**, similares a pericitos, se sitúan en el interior del corpúsculo renal (figs. 19.6 y 19.7).

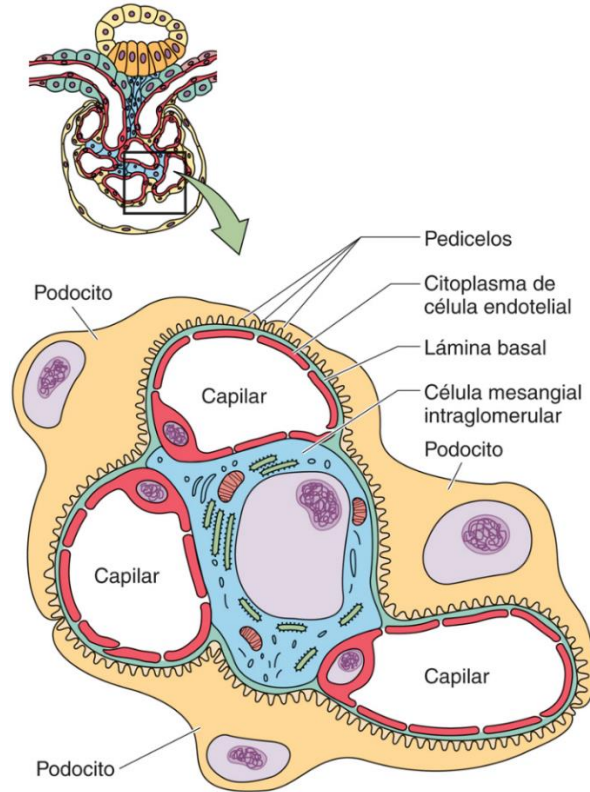


FIG. 19.6 Relación entre la célula mesangial intraglomerular, los podocitos y el glomérulo.



FIG. 19.7 Micrografía electrónica de una zona del glomérulo renal humano que contiene eritrocitos ($\times 4.594$). Se aprecia la asociación entre la célula mesangial intraglomerular y los podocitos alrededor de los capilares glomerulares. E, célula endotelial; EB, espacio de Bowman; LC, luz capilar; M, células mesangiales; P, podocito. (Tomado de Brenner BM, Rector FC. *The Kidney*. 4th ed. Vol 1. Philadelphia: WB Saunders; 1991.)

Las células mesangiales intraglomerulares son fagocíticas e intervienen en la reabsorción de la lámina basal, pero demuestran su origen muscular liso porque pueden contraerse y expresan receptores para sustancias vasoconstrictoras, como la **angiotensina II** y el **péptido natriurético auricular**. Cuando estas sustancias se unen a sus receptores, las células mesangiales reducen el flujo sanguíneo a través del glomérulo. Los dos tipos de células mesangiales sintetizan además distintas citocinas, como interleucina 1, endotelinas, factor de crecimiento derivado de las plaquetas y prostaglandina E_2 (PGE_2), así como la matriz mesangial. Por otra parte, proporcionan soporte físico a los capilares glomerulares junto con los podocitos y la membrana basal glomerular. El glomérulo está formado por capilares fenestrados (fig. 19.8; v. figs. 19.6 y 19.7), cuyas células endoteliales están muy poco desarrolladas, excepto en la región que contiene el núcleo; sus fenestraciones *no suelen estar cubiertas* por un diafragma. Los poros son grandes y su diámetro oscila entre 70 y 90 nm. Gracias a ello, estos capilares actúan como una barrera únicamente para los elementos formes de la sangre y para las macromoléculas que tienen un diámetro mayor que el de las fenestraciones (p. ej., albúmina, 69.000 Da). Estas células endoteliales poseen canales de acuporina 1 en su membrana celular y secretan citocinas, como el óxido nítrico (NO) y PGE_2 .

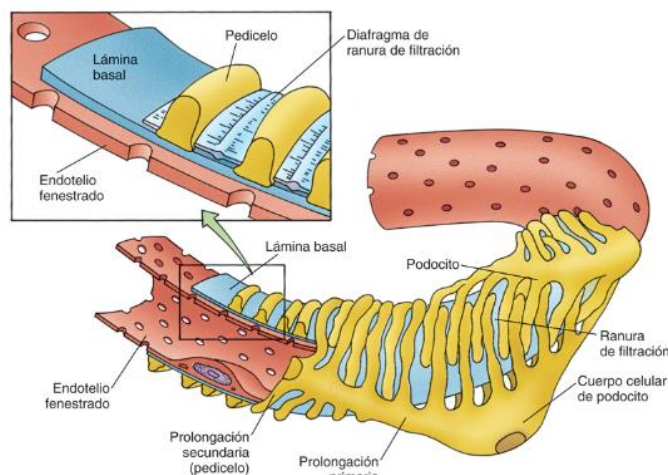


FIG. 19.8 Diagrama esquemático de la relación entre el glomérulo, los podocitos, los pedicelos y las láminas basales.

LÁMINA BASAL

El glomérulo está revestido por una lámina basal glomerular (espesor ~ 300 nm), que consta de tres capas (v. figs. 19.7 y 19.8). La lámina media, o **lámina densa**, tiene un espesor aproximado de 100 nm y está compuesta por colágeno de tipo IV. Sin embargo, no contiene el tipo habitual formado por las cadenas α_1 y α_2 presentes en la lámina densa de las láminas basales de otras regiones del cuerpo, sino por cadenas α_3 , α_4 y α_5 . A ambos lados de la lámina densa se encuentran unas láminas de menor densidad electrónica, las **láminas raras**, que contienen **laminina**, **fibronectina** y proteoglicanos polianiónicos muy hidratados y ricos en **heparán-sulfato**, **perlecano** y **agrina**. Algunos autores hablan de una **lámina rara interna**, situada entre las células endoteliales de los capilares y la lámina densa, y una **lámina rara externa**, entre la lámina densa y la capa visceral de la cápsula de Bowman. La fibronectina y la laminina ayudan a los pedicelos y a las células endoteliales a mantener su inserción en la lámina densa.

Correlaciones clínicas

Mutaciones en las cadenas α_3 y α_4 del colágeno de tipo IV dan lugar al **síndrome de Alport**, que se distingue por una pérdida auditiva, problemas visuales y nefritis con hematuria microscópica. A menudo, los pacientes con síndrome de Alport desarrollan insuficiencia renal y pueden necesitar en última instancia un trasplante de riñón. La variante más frecuente del síndrome de Alport está ligada al cromosoma X; por lo tanto, afecta más a los varones que a las mujeres, que suelen ser portadoras, pero presentan hematuria. Los varones suelen fallecer de insuficiencia renal, pero en las mujeres es poco habitual, a menos que tengan mutaciones en ambos cromosomas X. La variante menos frecuente del síndrome de Alport se hereda con un patrón autosómico recesivo (cromosoma 2), que los convierte en portadores del síndrome. Si tienen las mismas mutaciones en ambas copias del cromosoma 2, entonces presentan síndrome de Alport y los varones y las mujeres se ven afectados por igual.

Capa visceral de la cápsula de Bowman

La capa visceral de la cápsula de Bowman está formada por células epiteliales modificadas que reciben el nombre de podocitos.

La capa visceral de la cápsula de Bowman está formada por células epiteliales muy modificadas para poder cumplir la función del filtrado. Estas células de gran tamaño, denominadas **podocitos**, poseen numerosas extensiones citoplásmicas alargadas, similares a tentáculos, las **prolongaciones primarias (mayores)**, que siguen los ejes longitudinales de los capilares glomerulares, aunque no suelen entrar en contacto con ellos. Cada prolongación primaria posee muchas **prolongaciones secundarias**, también conocidas como **pedicelos**, que se disponen de un modo muy ordenado. Los pedicelos rodean completamente la mayoría de los capilares glomerulares y se interdigitan con los pedicelos de las prolongaciones mayores, vecinos de otros podocitos (figs. 19.9 a 19.11). Además, los podocitos sintetizan el **factor de crecimiento endotelial glomerular** que mantiene la integridad de las células endoteliales del glomérulo y las induce a entrar en el ciclo celular cuando es necesario.

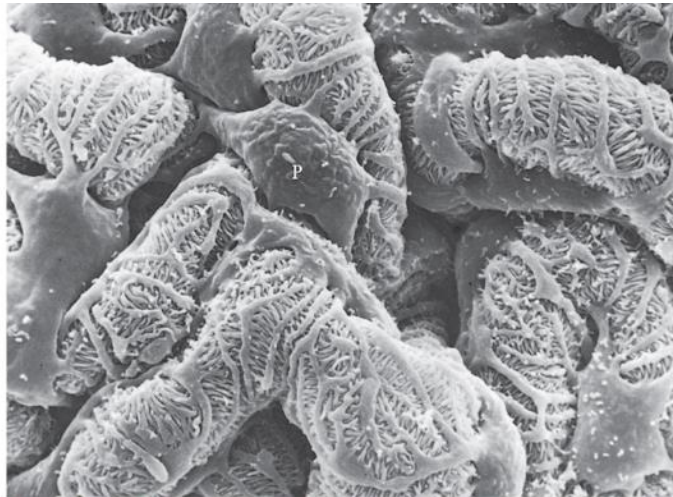


FIG. 19.9 Micrografía electrónica de barrido de los podocitos y sus prolongaciones del riñón de una rata ($\times 4.700$). P, podocitos. (Tomado de Brenner BM, Rector FC. *The Kidney*. 4th ed. Vol 1. Philadelphia: WB Saunders; 1991.)



FIG. 19.10 Micrografía electrónica de barrido de la corteza renal de rata en la que se identifica un corpúsculo renal con su glomérulo (g) ($\times 543$). El corpúsculo renal situado debajo no tiene su glomérulo, por lo que se puede distinguir el polo urinario (flecha). C, capilares; d, túbulo contorneado distal; P, túbulo contorneado proximal; v, vasos sanguíneos. (Tomado de Leeson TS, Leeson CR, Paparo AA. *Text/Atlas of Histology*. Philadelphia: WB Saunders; 1988.)



FIG. 19.11 Micrografía electrónica de los pedicelos (P) y los diafragmas que atraviesan las ranuras de filtración de un glomérulo de rata ($\times 86,700$). EB, espacio de Bowman; LC, luz capilar. La flecha hueca indica las láminas raras externas; la flecha indica el diafragma de la ranura de filtración. (Tomado de Brenner BM, Rector FC. *The Kidney*. 4th ed. Vol 1. Philadelphia: WB Saunders; 1991.)

Los pedicelos poseen un glicocálix muy desarrollado, compuesto por sialoproteínas de carga negativa, **podocalixina**, **podoplanina** y **podoendina**. Estas cargas negativas son responsables de la repulsión electrostática, lo que contribuye a la formación de la barrera de filtración. Los pedicelos se apoyan en la lámina rara externa de la lámina basal y tienen en su plasmalema **integrinas $\alpha_3\beta_1$** , que les ayudan a adherirse a la lámina basal. Su citoplasma carece de orgánulos, pero contiene microtúbulos y microfilamentos. Se producen las interdigitaciones de tal manera que unas hendiduras muy estrechas, de 20 a 40 nm, conocidas como **ranuras de filtración**, permanecen entre los pedicelos contiguos. Las ranuras de filtración no están totalmente abiertas sino que están cubiertas por el delgado **diafragma o rejillas de filtración**, que se extiende entre pedicelos vecinos y forma parte de la barrera de filtración (v. figs. 19.8 y 19.11). El diafragma de filtración de dos pedicelos vecinos consta del dominio extracitoplásmico de la proteína transmembrana **nefrina** de 40 nm de largo y la **Nephr1**, de 20 nm de largo. El componente intracitoplásmico de estas dos moléculas está conectado a los filamentos de actina mediante dos proteínas, la **proteína asociada CD2** y la **podocina**. Se ha demostrado que el diafragma de la hendidura, a diferencia de su imagen simple en la microscopía electrónica de transmisión convencional (v. fig. 19.11), es una estructura sumamente compleja, flexible y con múltiples capas en las que la Nephr1 se localiza basalmente, formando varias capas cercanas a la lámina basal glomerular, y la nefrina forma una única capa gruesa localizada más apicalmente (fig. 19.12). Como la nefrina y la Nephr1 son flexibles, la distancia entre las moléculas individuales de nefrina y las de Nephr1 puede modularse en función de las necesidades, de modo que estos espacios actúan como poros de tamaño variable. Por ello, el diafragma actúa como una barrera en la que se evita su atasco por moléculas de gran tamaño gracias a su capacidad para modificar el tamaño del poro.

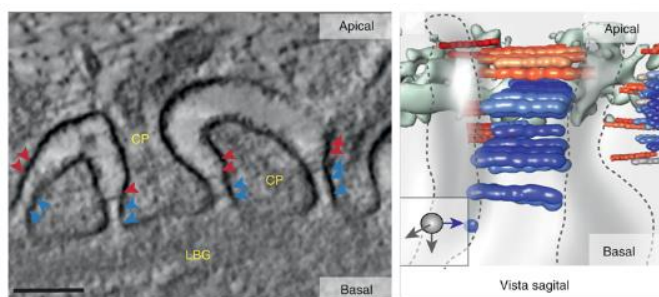


FIG. 19.12 Izquierda: vista sagital de cuatro pedicelos (CP) asentados sobre la lámina basal glomerular (LBG), señalando las regiones basal y apical de los pedicelos. Obsérvese que el diafragma de la ranura es una estructura de varias capas, donde las moléculas de nefrina más grandes (puntas de flechas rojas) forman una sola capa y se localizan apicalmente, mientras que las moléculas de Nephr1 más cortas se encuentran en varias capas (puntas de flecha azules) y se localizan más basalmente. Derecha: diagrama que ilustra la micrografía electrónica de la izquierda. Obsérvese que las moléculas de nefrina (rojo) son más grandes y se localizan apicalmente, mientras que varias capas de Nephr1 más cortas (azul) se localizan basalmente. (Tomado de Grahammer et al., «A flexible multilayered protein scaffold maintains the slit in between glomerular podocytes». <https://doi.org/10.1172/jci.insight.86177>.)

El contenido en orgánulos de los podocitos no es especialmente llamativo. Consiste en un núcleo de forma irregular, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi y numerosos ribosomas libres.

PROCESO DE FILTRACIÓN

El líquido que sale de los capilares glomerulares es empujado por la **presión arterial** hacia el lecho capilar glomerular (60 mmHg), pero a este movimiento se oponen la **presión osmótica coloidal** de la sangre del glomérulo (32 mmHg) y la presión hidrostática del líquido, conocida como **presión oncótica**, en el espacio urinario (18 mmHg). Por consiguiente, se genera una **presión de filtración neta** de 10 mmHg, que empuja el líquido hacia el espacio urinario. Para que el líquido pueda salir de los capilares glomerulares tiene que pasar por las fenestraciones de las células endoteliales de los capilares. Este líquido es filtrado a continuación por la lámina basal glomerular. La lámina densa atrapa las moléculas de mayor tamaño ($>69,000$ Da), mientras que los polianiones de las láminas raras impiden el paso de las moléculas de carga negativa y de las moléculas que no se pueden plegar. El líquido que contienen las moléculas pequeñas, los iones y las macromoléculas, que atraviesa la lámina densa, debe atravesar los poros del diafragma de filtración. Si las macromoléculas no poseen

carga y tienen 1,8 nm o menos de diámetro, pueden pasar sin ningún problema a través del diafragma. Por el contrario, si las macromoléculas tienen un tamaño mayor de 4 nm, no la podrán atravesar y permanecen en la lámina basal. El líquido que penetra en el espacio de Bowman recibe el nombre de **ultrafiltrado glomerular**. Se denomina **velocidad de filtración glomerular (VFG)** a la velocidad a la que el ultrafiltrado entra en el espacio urinario por unidad de tiempo (generalmente en ml/min).

Dado que la lámina basal atrapa las moléculas de mayor tamaño, se atascaría si estas no fueran fagocitadas constantemente por las **células mesangiales intraglomerulares** y repuestas por células de la capa visceral de la cápsula de Bowman (podocitos) y endoteliales glomerulares.

Correlaciones clínicas

1. La presencia de albúmina en la orina (albuminuria) es consecuencia de un aumento de la permeabilidad del endotelio glomerular. Entre las causas de esta anomalía cabe destacar las lesiones vasculares, la hipertensión arterial, la intoxicación por mercurio y la exposición a toxinas bacterianas.
2. La lámina basal puede alterarse también a causa del depósito de complejos antígeno-anticuerpo que son filtrados desde los glomérulos o que se forman por la reacción de anticuerpos antimembrana basal con la propia lámina basal. En estos casos se producen sendos tipos de glomerulonefritis.
3. En caso de nefrosis lipoidea, las láminas basales no se congestionan con anticuerpos, sino que los pedículos adyacentes parecen fusionarse. Este trastorno es una de las nefropatías más frecuentes en los niños.
4. Las personas con nefropatía diabética presentan inicialmente proteinuria, que parece deberse a un daño en los podocitos. Algunos de estos problemas se atribuyen a la apoptosis de los podocitos, que da lugar a la aparición de zonas desnudas de esas células y a través de las cuales las proteínas pueden pasar hacia el espacio urinario. Otros problemas pueden deberse a alteraciones en la morfología de los diafragmas de rejilla, que permiten igualmente la salida de proteínas hacia el espacio de Bowman; también hay otros trastornos en los que se produce una hipertrofia de los podocitos, con desprendimiento de las células de gran tamaño, que también dejan zonas desnudas por las que las proteínas pueden escapar hacia el espacio urinario.

TÚBULO PROXIMAL

El túbulo proximal tiene dos regiones: el túbulo contorneado proximal y la parte recta del túbulo proximal.

El **espacio de Bowman** drena en el **túbulo proximal** a nivel del **polo urinario**. En esta zona de unión, que recibe a veces el nombre de *cuello* del túbulo proximal (no significativo en los humanos), el epitelio escamoso simple de la capa parietal de la cápsula de Bowman se une al epitelio cúbico simple del túbulo proximal (v. fig. 19.5). El túbulo proximal, que ocupa una parte importante de la corteza renal, tiene unos 60 µm de diámetro y 14 mm de longitud. El túbulo consta de una región muy tortuosa, la **parte contorneada del túbulo proximal (túbulo contorneado proximal)**, cerca de los corpúsculos renales, y de un segmento recto, la **parte recta del túbulo proximal (rama gruesa descendente del asa de Henle)**, que desciende formando senos medulares por la corteza y después por la médula, y se continúa con la **rama delgada descendente del asa de Henle** a nivel de la unión entre las franjas externa e interna de la médula externa.

En el microscopio óptico, la parte contorneada del túbulo proximal está constituida por un epitelio cúbico simple con el citoplasma eosinófilo y de aspecto granular (figs. 19.13 a 19.15). Estas células poseen un borde estriado muy desarrollado y un intrincado sistema de entrelazadas prolongaciones celulares laterales. Consecuentemente, las membranas laterales no suelen distinguirse en el microscopio óptico. La altura de las células varía dependiendo de su estado funcional: de un epitelio cúbico bajo hasta un epitelio cúbico alto.

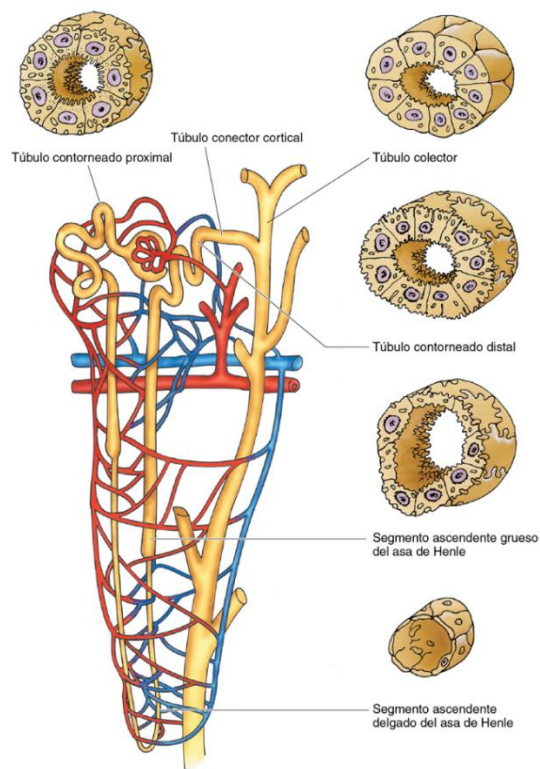


FIG. 19.13 Diagrama esquemático del túbulo urinífero y su morfología en un corte transversal, tal como se ve con el microscopio óptico.

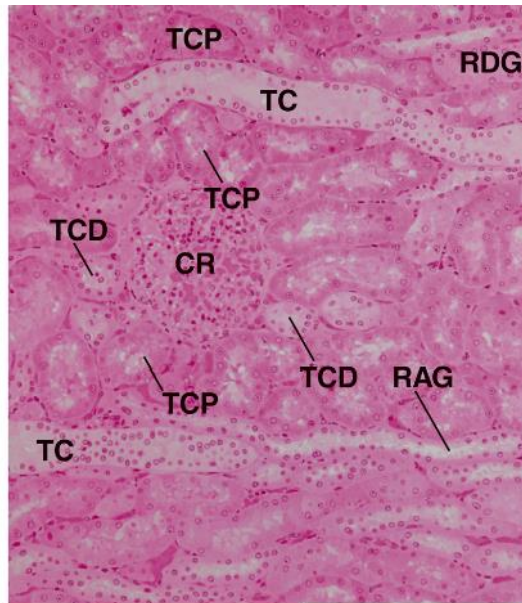


FIG. 19.14 El corpúsculo renal (CR) en la corteza renal está rodeado por secciones del túbulo contorneado proximal (TCP) y el túbulo contorneado distal (TCD). Obsérvese que el túbulo contorneado proximal más largo está representado por perfiles considerablemente más transversales que el túbulo contorneado distal, más corto. Véase la presencia de túbulos colectores corticales (TC) y ramas ascendente y descendente gruesa del asa de Henle (RAG, RDG) que pertenecen a los senos medulares, los cuales forman el centro de un lobulillo renal ($\times 132$).

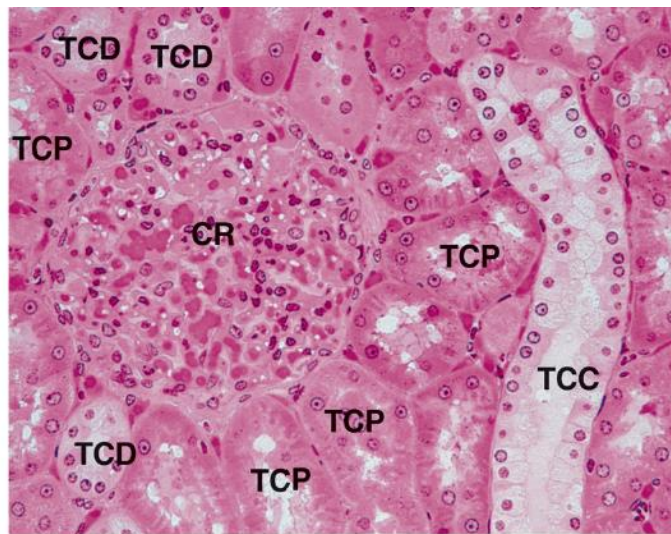


FIG. 19.15 Micrografía a aumento medio de un corpúsculo renal (CR) que muestra las secciones transversales del túbulo contorneado proximal (TCP) y del túbulo contorneado distal (TCD). Obsérvese que en las secciones de parafina las células del túbulo contorneado proximal son más grandes y se tiñen más oscuras que las células del túbulo contorneado distal. Véase que las células del túbulo colector cortical (TCC) se parecen a las del túbulo contorneado distal, pero sus membranas celulares son claramente discernibles ($\times 270$).

El método y la rapidez de fijación alteran la morfología del túbulo contorneado proximal debido a que su luz permanece abierta a causa de la presión del líquido. Una fijación ideal permite visualizar una luz vacía y muy abierta, sin adelgazamiento del borde estriado. Sin embargo, en los cortes incluidos en parafina suelen observarse, sobre todo la luz ocluida, bordes estriados acanalados y de aspecto rasgado, pocos núcleos en posición basal por cada corte transversal del túbulo, y sin resolver las membranas celulares laterales. Las células cúbicas se asientan sobre una membrana basal bien delimitada, que se puede visualizar fácilmente mediante la reacción de ácido peryódico de Schiff. Cada corte transversal contiene aproximadamente 10-20 células, pero, debido a que esas células son grandes, el plano de corte solo incluye seis a ocho núcleos (v. figs. 19.14 y 19.15).

Atendiendo a las características microscópicas electrónicas de transmisión de las células que lo componen, el túbulo proximal puede subdividirse en tres regiones: S_1 , S_2 y S_3 . Las células de la **región S_1** , los dos primeros tercios de la parte contorneada, presentan microvellosidades alargadas (1.3-1.6 μm), densamente condensadas, y un sistema de caveolas situadas entre las microvellosidades, conocidas como **canaliculos apicales**, que penetran en el citoplasma apical (fig. 19.16). Los canaliculos apicales son más extensos durante la diuresis activa, lo que parece indicar que se encargan de reabsorber proteínas durante la depuración tubular del **ultrafiltrado glomerular**. Estas células contienen mitocondrias, aparato de Golgi y otros componentes celulares normales. Prácticamente en toda la altura de la célula se identifican prolongaciones laterales y basales muy desarrolladas. Estas prolongaciones son alargadas y estrechas y suelen contener mitocondrias tubulares alargadas.

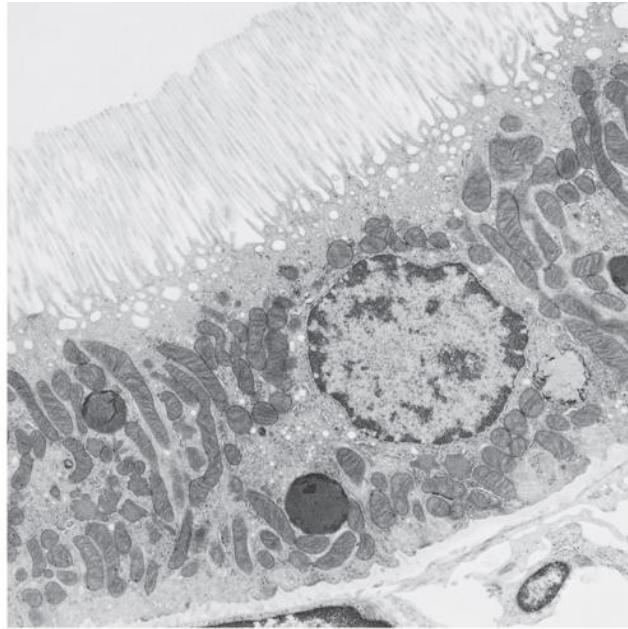


FIG. 19.16 Micrografía electrónica del segmento S_1 del túbulo proximal de una rata ($\times 7.128$). (Tomado de Brenner BM, Rector FC. *The Kidney*. 4th ed. Vol 1. Philadelphia: WB Saunders; 1991.)

Las células que forman la **región S_2** , el resto de la parte contorneada y gran parte de la parte recta, se parecen a las de la región S_1 , pero poseen menos mitocondrias y canalículos apicales, tienen prolongaciones intercelulares menos elaboradas y son más bajas.

Las células de la **región S_3** , el resto de la parte recta, son cúbicas y bajas, y contienen pocas mitocondrias. Estas células tienen solo muy escasas prolongaciones intercelulares y carecen de los canalículos apicales.

Aproximadamente el 65% y puede que hasta el 80% del sodio (Na^+), el cloruro (Cl^-) y el agua del ultrafiltrado glomerular es reabsorbido y transportado al estroma conjuntivo por células del túbulo proximal. El sodio es transportado activamente de la célula a través de las membranas celulares basolaterales por una **bomba de sodio** asociada a la $\text{ATPasa Na}^+/\text{K}^+$. Al sodio le acompaña el cloruro, no solo a través de las uniones estrechas entre las células cúbicas (es decir, por la **ruta paracelular**), sino también mediante cotransporte con los iones sodio a través de las membranas celulares laterales para mantener la neutralidad eléctrica. También le sigue el agua para mantener el equilibrio osmótico. El agua pasa fundamentalmente a través de las uniones estrechas entre las células cúbicas y por unos canales de acuaporina 1 situados en la membrana celular basolateral. Además, toda la glucosa, los aminoácidos y las proteínas presentes en el ultrafiltrado glomerular son reabsorbidos por el aparato endocítico vacuolar de las células del túbulo proximal. Por otra parte, el túbulo proximal **excreta** al ultrafiltrado una cantidad limitada de iones H^+ (como intercambio, el Na^+ abandona el ultrafiltrado y entra en la célula) y también **excreta** solutos orgánicos (p. ej., catecolaminas, sales biliares y oxalato), fármacos (p. ej., penicilina) y toxinas, que es necesario eliminar rápidamente del organismo. Las células de los túbulos proximales pueden supervisar el ultrafiltrado gracias a la presencia de un único **cilio primario** que hay en su cara luminal.

Ramas delgadas del asa de Henle

Las ramas delgadas del asa de Henle presentan tres regiones: la rama delgada descendente, el asa de Henle y la rama delgada ascendente.

La parte recta del túbulo proximal se prolonga como la **rama delgada del asa de Henle** (fig. 19.17; v. fig. 19.13). Este túbulo delgado, que tiene un diámetro de unos 15 a 20 μm , está formado por células epiteliales planas con una altura media de 1,5 a 2 μm . La longitud de los segmentos delgados varía en función de la ubicación de la nefrona (v. fig. 19.1). En las nefronas corticales, el segmento delgado tiene una longitud de solo 1 a 2 mm o incluso puede faltar. Las nefronas yuxtamedulares tienen unos segmentos delgados mucho más largos, de 9 a 10 mm de longitud, formando un asa con forma de horquilla que penetra en la médula hasta la papila renal. La región del asa que se continúa con la parte recta del túbulo proximal se denomina **rama delgada descendente (del asa de Henle)**, el codo de la horquilla constituye el **asa de Henle** y el segmento que conecta el asa de Henle con la parte recta del túbulo distal recibe el nombre de **rama delgada ascendente (del asa de Henle)**.

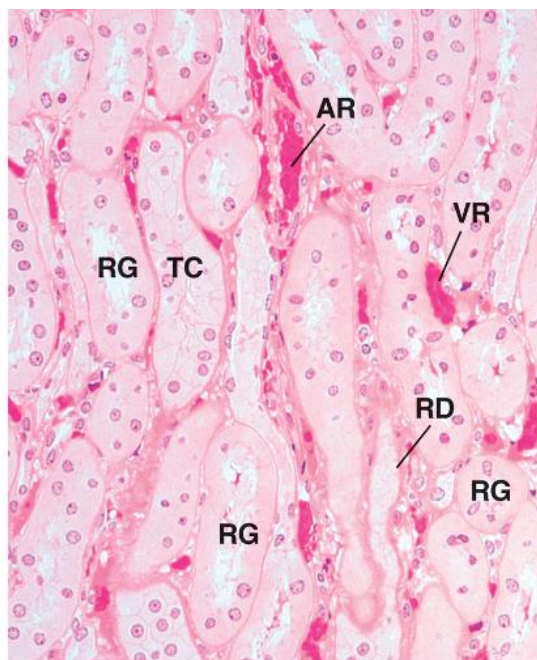


FIG. 19.17 La médula renal muestra los túbulos colectores (TC), las ramas gruesa (RG) y delgada (RD) del asa de Henle, así como la arteria recta (AR) y la vena recta (VR). Obsérvese la escasez de elementos de tejido conjuntivo de la médula, gran parte de la cual está ocupada por los vasos rectos ($\times 270$).

Los núcleos de las células que forman las ramas delgadas protruyen hacia la luz tubular; debido a ello, en las muestras fijadas con parafina, estas ramas presentan el aspecto de capilares en los cortes transversales (v. [fig. 19.13](#)). Se pueden distinguir de los capilares por el hecho de que las células epiteliales de revestimiento son algo más gruesas, sus núcleos captan menos la tinción y su luz no contiene eritrocitos.

Las células epiteliales que forman los segmentos delgados tienen una ultraestructura habitual. Presentan unas cuantas microvellosidades, cortas y gruesas en sus superficies lumenales y algunas mitocondrias en el citoplasma que rodea el núcleo. De la parte basal de la célula surgen numerosos procesos que se imbrican con los de las células vecinas.

Atendiendo a sus características estructurales vistas por microscopía electrónica de transmisión, pero no al microscopio óptico, se pueden diferenciar cuatro tipos de células epiteliales en las distintas regiones del asa de Henle. En la [tabla 19.2](#) se indican la ubicación y las características estructurales específicas de estos cuatro tipos de células.

Tabla 19.2

Tipos celulares que constituyen las ramas delgadas del asa de Henle

Tipo de célula	Ubicación	Características estructurales finas
Tipo I	Nefronas corticales	Células planas sin prolongaciones laterales ni interdigitaciones
Tipo II	Nefronas yuxtamedulares; rama descendente delgada de la zona externa de la médula	Células planas con numerosas prolongaciones alargadas y radiadas que se interdigitan con las de las células vecinas; zónulas oclusivas entre las células; invaginaciones del plasmalema basal
Tipo III	Nefronas yuxtamedulares; rama descendente delgada de la zona interna de la médula	Células planas con menos prolongaciones e interdigitaciones que las de tipo II
Tipo IV	Nefronas yuxtamedulares; rama ascendente delgada	Células planas con numerosas prolongaciones alargadas y radiadas que se interdigitan con las de las células vecinas, como en las células de tipo II; ausencia de invaginaciones del plasmalema basal

La rama delgada descendente es muy permeable al agua debido a la presencia de numerosos canales de acuaporina 1; es moderadamente permeable a la urea y ligeramente permeable al sodio, al cloruro y a otros iones. La principal diferencia entre las ramas delgadas ascendente y descendente radica en que la rama delgada ascendente es ligeramente permeable (casi impermeable) al agua y muy permeable al sodio y al cloro. Más adelante explicamos la importancia que tiene esta diferencia en la permeabilidad al agua.

TÚBULO DISTAL

El túbulo distal presenta tres regiones: la parte recta (la rama gruesa ascendente del asa de Henle), la mácula densa y la parte contorneada (el túbulo contorneado distal).

El **túbulo distal** se subdivide en la **parte recta**, que es la continuación de la rama delgada ascendente del asa de Henle, por lo que se la conoce también como **rama gruesa ascendente del asa de Henle (parte recta del túbulo distal)** y el **túbulo contorneado distal (parte contorneada del túbulo distal)**. La rama gruesa ascendente, inmediatamente antes de continuarse como túbulo contorneado distal, tiene una región modificada denominada **mácula densa**.

La rama gruesa ascendente del asa de Henle tiene una longitud de 9 a 10 mm y un diámetro de 30 a 40 μm y asciende en línea recta a través de la médula hasta llegar a la corteza. Las células epiteliales cúbicas bajas que constituyen la rama gruesa ascendente tienen un núcleo central, redondo o ligeramente ovalado, y algunas microvellosidades cortas y con forma de maza. Aunque las caras laterales de estas células se interdigitan, las relaciones que existen entre células vecinas no son tan elaboradas como las que se observan en los túbulos contorneados proximales. No obstante, las interdigitaciones basales son mucho más extensas y el número de mitocondrias es mayor en estas células que en las de los túbulos contorneados proximales. Además, estas células forman zónulas oclusivas muy eficaces con sus células vecinas.

La rama ascendente gruesa es prácticamente impermeable al agua y a la urea. Sus células poseen **cotransportadores de sodio 1, potasio 1 y cloruro 2** que intervienen en el transporte activo de iones cloruro, sodio y potasio desde la luz tubular a las células de la rama ascendente gruesa (de este modo, cada dos iones de cloruro se acompañan de un solo ion sodio y de un solo ion potasio). Al mismo tiempo, las bombas ATPasa de sodio-potasio de la membrana celular basal (en contacto con la lámina basal) introducen en las células cantidades equimolares de iones K^+ y sacan iones Na^+ . Además, unos cotransportadores de Na^+-H^+ en la superficie luminal transportan una cantidad limitada de H^+ a la luz (acidificando ligeramente el ultrafiltrado) y reabsorben iones sodio al interior de las células. De ese modo, cuando el filtrado alcanza la corteza renal en la luz del túbulo distal, tiene una concentración salina muy baja y la concentración de urea sigue siendo elevada. Las células de la rama gruesa ascendente sintetizan también la **proteína de Tamm-Horsfall (uromodulina)** que secretan a la luz. La uromodulina impide que se formen cálculos renales y disminuye las probabilidades de infecciones urinarias.

Cuando la rama gruesa ascendente del asa de Henle pasa cerca de su propio corpúsculo renal, se sitúa entre las arteriolas glomerulares aferente y eferente. La región de la parte recta del túbulo distal aloja la **mácula densa**, un componente del **aparato yuxtaglomerular** (que describimos en el apartado siguiente). Las células de la mácula densa son altas y estrechas, y sus núcleos están mucho más cerca unos de otros que los de las demás células del túbulo distal, lo que da lugar a una imagen densa y oscura, y de ahí el nombre de **mácula densa**.

Los túbulos contorneados distales son cortos (4-5 mm) y tienen un diámetro de 25 a 45 μm . En los cortes parafinados, la luz de estos túbulos es muy amplia, el citoplasma del epitelio cúbico bajo de revestimiento es más pálido que el de los túbulos contorneados proximales y, como las células son más estrechas, se visualizan más núcleos en los cortes transversales tubulares. Ultraestructuralmente, estas células poseen un citoplasma electrón-transparente con unas pocas microvellosidades apicales (fig. 19.18). Los núcleos son más o menos redondeados, ocupan una posición apical y poseen uno o dos nucléolos. Las mitocondrias no son tan numerosas y las interdigitaciones basales no son tan extensas como las de la rama gruesa ascendente del asa de Henle.

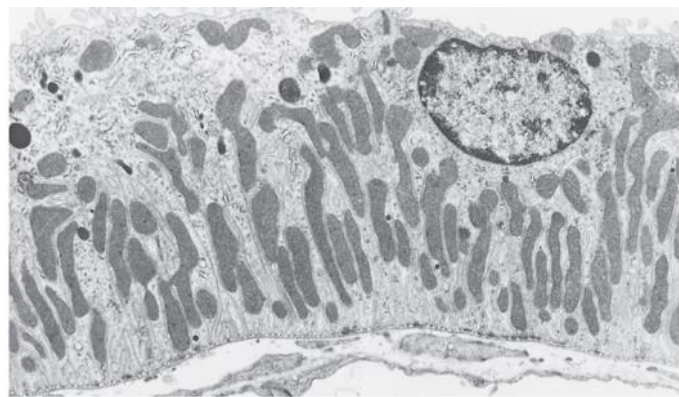


FIG. 19.18 Micrografía electrónica del túbulo contorneado distal ($\times 8.100$). (Tomado de Brenner BM, Rector FC. *The Kidney*. 4th ed. Vol 1. Philadelphia: WB Saunders; 1991.)

Como los túbulos contorneados distales son mucho más cortos que los proximales, en cualquier corte de la corteza renal se identifican muchos más cortes transversales de túbulos contorneados proximales que de túbulos contorneados distales. De hecho, como ya se ha señalado, la proporción de túbulos contorneados proximales y distales alrededor de cualquier corpúsculo renal suele ser de 7:1.

Los túbulos contorneados distales suelen ascender ligeramente por encima de sus propios corpúsculos renales y drenan a la parte arciforme de los túbulos colectores.

Al igual que en las ramas ascendentes gruesas, el túbulo contorneado distal es casi impermeable al agua y a la urea. Sin embargo, en el plasmalema basolateral de sus células, la intensa actividad de las bombas de ATPasa Na^+/K^+ permite el intercambio sodio-potasio. Así pues, en respuesta a la hormona **aldosterona**, estas células pueden reabsorber activamente casi todo el sodio que queda (y, pasivamente, el cloruro también) de la luz tubular hacia el intersticio renal. Además, los iones potasio (K^+) e hidrógeno (H^+) son activamente secretados *hacia* la luz, contribuyendo al control de la concentración de potasio en el líquido extracelular del organismo y la acidez en la orina, respectivamente.

APARATO YUXTAGLOMERULAR

El aparato yuxtaglomerular contiene tres componentes: la mácula densa del túbulo distal, las células yuxtaglomerulares de la arteriola glomerular aferente y las células mesangiales extraglomerulares. Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para regular la presión arterial.

El **aparato yuxtaglomerular** está constituido por la **mácula densa** del túbulo distal, las **células yuxtaglomerulares** de la arteriola glomerular aferente adyacente (y, en ocasiones, de la eferente) y las **células mesangiales extraglomerulares** (también conocidas como *polkissen*, *células lacis* o *amortiguadores polares*). Estas estructuras se representan

esquemáticamente en la [figura 19.19](#). Al monitorizar la formación de la orina en su entrada al túbulo contorneado distal, la **mácula densa** activa, cuando es necesario, el **sistema renina-angiotensina-aldosterona** para regular la presión arterial y el equilibrio hídrico del cuerpo.

Las células de la **mácula densa** son altas, estrechas y pálidas, y poseen núcleos en posición central a apical ([figs. 19.19 y 19.20](#)). Parece que funcionan como quimiorreceptores y mecanorreceptores que, cuando las condiciones lo requieren, liberan factores paracrinos que actúan sobre las células yuxtaglomerulares y sobre las mesangiales extraglomerulares. Con el microscopio óptico, las células de la mácula densa presentan numerosas microvellosidades; un cilio primario que vigila las condiciones del ultrafiltrado, pequeñas mitocondrias, un aparato de Golgi en posición infranuclear y gránulos densos y pequeños rodeados de membrana localizados basalmente, de 60 a 130 nm de diámetro (v. [fig. 19.20](#)). Las membranas basales de las células de la mácula densa muestran proyecciones citoplásmicas que contienen gránulos densos que contactan con células mesangiales extraglomerulares cuya lámina basal se fusiona con la lámina basal de las células de la mácula densa.

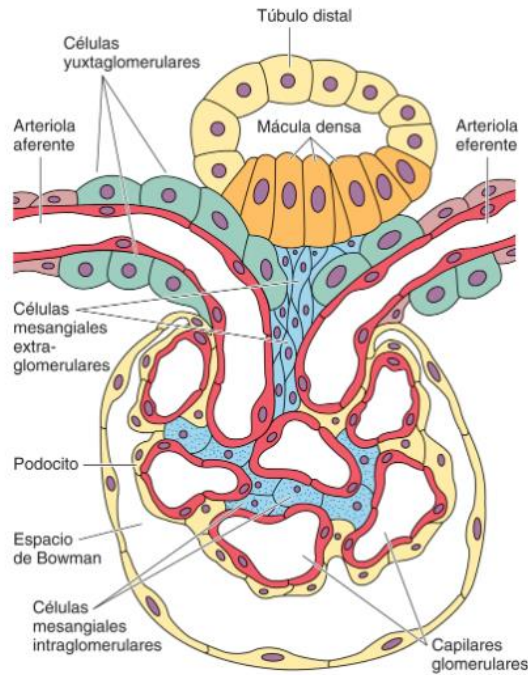


FIG. 19.19 Diagrama esquemático del aparato yuxtaglomerular.

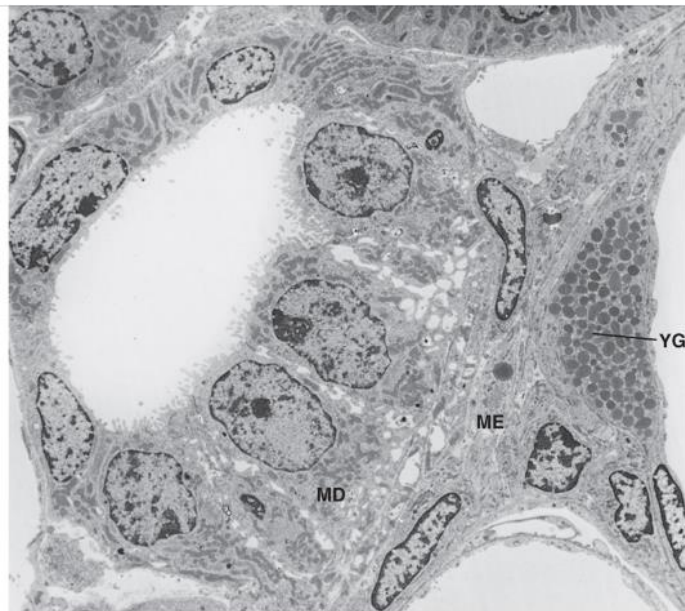


FIG. 19.20 Micrografía electrónica del aparato yuxtaglomerular del riñón de un conejo. Se identifican la mácula densa (MD), una célula yuxtaglomerular (YG; que contiene gránulos electrodensos) y algunas células mesangiales extraglomerulares (ME) ($\times 2.552$). (Tomado de Brenner BM, Rector FC. *The Kidney*. 4th ed. Vol 1. Philadelphia: WB Saunders; 1991.)

Las **células yuxtaglomerulares** son células musculares lisas modificadas que se sitúan en la túnica media de las arteriolas glomerulares aferentes (y, en ocasiones, en las eferentes) y están ricamente innervadas por fibras nerviosas simpáticas. Los núcleos de estas células son redondos en lugar de la configuración fusiforme observada en las células musculares lisas. Las células yuxtaglomerulares contienen unos gránulos específicos que se reconocen gracias a la enzima proteolítica **renina** (v. fig. 19.20). Estas células contienen también pequeñas cantidades de la **enzima convertidora de angiotensina (ECA)**, y de **angiotensina I** y **angiotensina II**.

Las células yuxtaglomerulares y las de la mácula densa mantienen una relación espacial especial debido a la ausencia en ese punto de la lámina basal (presente normalmente entre el epitelio y otros tejidos), lo que permite un contacto muy estrecho entre las células de la mácula densa y las células yuxtaglomerulares.

Las células mesangiales extraglomerulares, el tercer componente del aparato yuxtaglomerular, ocupan el espacio delimitado por la arteriola aferente, la mácula densa, la arteriola eferente y el polo vascular del corpúsculo renal. Estas células pueden contener ocasionalmente gránulos y probablemente se encuentran junto a las células mesangiales intraglomerulares. Más adelante, en este mismo capítulo, explicaremos la importancia funcional del aparato yuxtaglomerular.

Túbulos colectores

Los **túbulos colectores** están constituidos por un epitelio cúbico simple y se encargan de modificar y transportar el ultrafiltrado de la nefrona a los cálices menores del riñón.

Los **túbulos colectores** no forman parte de la nefrona. Tienen un origen embrionario diferente, y solo en una etapa posterior del desarrollo se unen a la nefrona para formar el túbulo urínifero continuo. Los túbulos contorneados distales de varias nefronas se unen para formar un corto **túbulo de conexión** que va hacia el **túbulo colector cortical**. El ultrafiltrado glomerular que llega al túbulo colector cortical se modifica a su paso a través de diversas regiones de los túbulos colectores para ser transportado a las papilas medulares. Los túbulos colectores tienen aproximadamente 20 mm de longitud y se identifican tres regiones:

- Cortical.
- Medular.
- Papilar.

Los **túbulos colectores corticales** (v. figs. 19.14 y 19.15) se localizan en los senos medulares y están formados por dos tipos de células cúbicas:

- Las **células principales (células claras)** poseen núcleos ovales en posición central, unas cuantas mitocondrias de pequeño tamaño, y microvellosidades cortas y escasas. Las membranas basales de estas células presentan numerosas invaginaciones. Dado que las membranas celulares laterales no presentan pliegues, se distinguen claramente con el microscopio óptico. Estas células poseen numerosos canales de acuaporina 2 que son muy sensibles a la **hormona antidiurética (ADH, antidiuretic hormone)** y son totalmente permeables al agua, lo que permite que estas células reabsorban agua del ultrafiltrado y **concentren** la orina.
- Las **células intercaladas (células oscuras)** contienen numerosas vesículas apicales de 50 a 200 nm de diámetro, micropliegues en su plasmalema basal y muchas mitocondrias. Los núcleos de estas células son redondos y ocupan una posición central. Existen dos tipos de células intercaladas: 1) **células de tipo α** , cuya membrana luminal posee una ATPasa de H^+ que interviene en el transporte de H^+ hacia la luz tubular, incluso en contra de gradiente de concentración, acidificando la orina, y 2) **células de tipo β** , cuya membrana basolateral contiene una ATPasa de H^+ y se encarga de reabsorber H^+ y secretar HCO_3^- , reduciendo la acidez de la orina.

Los **túbulos colectores medulares** (figs. 19.17, 19.21 y 19.22) son de mayor diámetro, ya que están formados por la unión de varios túbulos colectores corticales. Los de la **zona externa** de la médula se parecen a los túbulos colectores corticales debido a que ambos contienen células principales e intercaladas, mientras que los de la **zona interna** de la médula poseen únicamente células principales. Las células de estos conductos pueden excretar H^+ a la luz de los conductos, acidificando la orina.

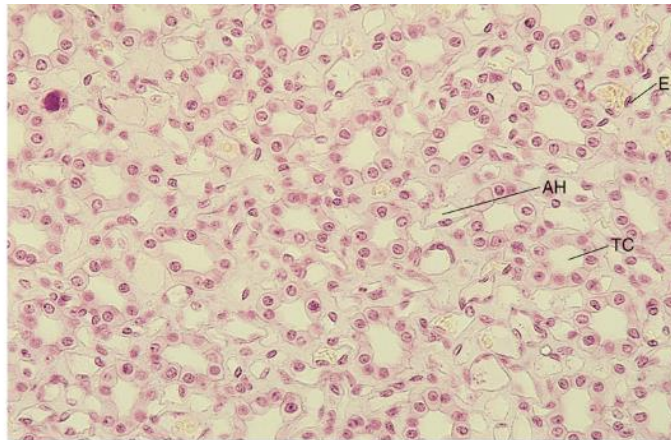


FIG. 19.21 La médula renal muestra el epitelio cúbico simple de los túbulos colectores (TC) y el epitelio plano simple de las ramas delgadas del asa de Henle (AH) y las células endoteliales (E) de los vasos rectos. Se puede ver que el tejido conjuntivo es escaso y está constituido fundamentalmente por elementos vasculares ($\times 270$).

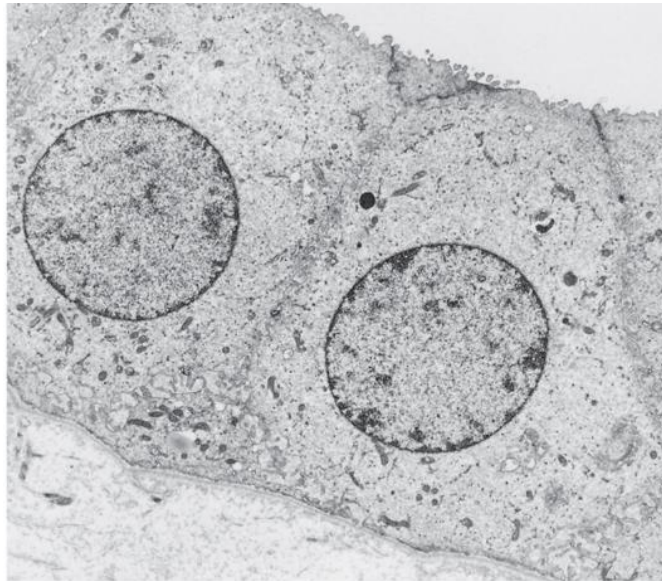


FIG. 19.22 Micrografía electrónica de un túbulo colector del riñón de un conejo ($\times 4.790$). (Tomado de Brenner BM, Rector FC. *The Kidney*, 4th ed. Vol 1. Philadelphia: WB Saunders; 1991.)

Cada uno de los **túbulos colectores papilares (conductos de Bellini; fig. 19.23)** se forma por la confluencia de varios túbulos colectores medulares. Son conductos de gran tamaño, de 200 a 300 μm de diámetro, que se abren a la zona cribiforme de la papila renal para drenar la orina al cáliz menor del riñón. Cada conducto de Bellini recoge la orina de hasta 5.000 nefronas. Estos conductos están revestidos únicamente por células principales cilíndricas y altas, y cada una de ellas contiene un cilio primario que probablemente se encarga de controlar la orina presente en su luz.

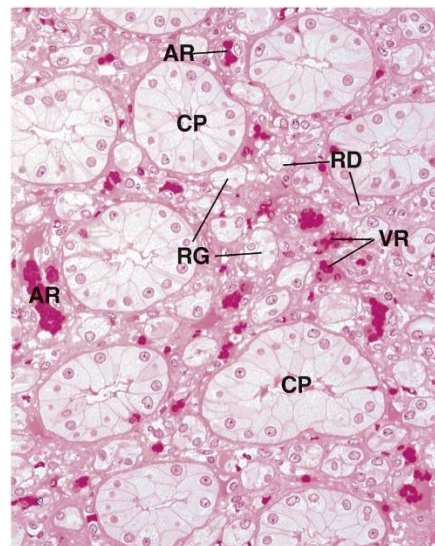


FIG. 19.23 Micrografía a aumento medio de la papila renal que muestra los perfiles circulares de numerosos conductos papilares (CP) cerca de la zona cribiforme, rodeados de secciones de las ramas delgada (RD) y gruesa (RG) del asa de Henle. Obsérvese también la arteria recta (AR) de pared gruesa que aloja muchos eritrocitos. VR, vena recta ($\times 270$).

Los túbulos colectores son impermeables al agua. Sin embargo, en presencia de la **ADH** se vuelven permeables al agua (y en los túbulos colectores medulares, a la urea). Por consiguiente, en ausencia de la ADH, la orina es abundante e hipotónica; en presencia de la ADH, la orina es escasa y concentrada.

Intersticio renal

El intersticio renal representa una pequeña y endeble cantidad de tejido conjuntivo laxo, que contiene tres tipos de células: fibroblastos, macrófagos y células intersticiales.

El riñón está revestido por un tipo de tejido conjuntivo colagenoso, denso e irregular, con algunas fibras elásticas dispersas entre los haces de colágeno. Esta cápsula no se adhiere firmemente a la corteza. Cuando los vasos sanguíneos penetran en el hilio, discurren en el interior de una cubierta delgada de tejido conjuntivo, la mayor parte de la cual procede de la cápsula. La región cortical presenta solo elementos de delicado tejido conjuntivo que representa menos del 10% del volumen cortical y guarda relación fundamentalmente con las membranas basales que revisten los túbulos uriníferos y su vascularización. Los dos componentes celulares del tejido conjuntivo cortical son los **fibroblastos** y las células que parecen ser macrófagos, conocidas como las **células dendríticas intersticiales**.

El componente del tejido conjuntivo intersticial medular es más extenso que el cortical. De hecho ocupa más del 20% del volumen medular. En el seno de este tejido conjuntivo se encuentran los diversos componentes de los túbulos uriníferos, así como la extensa red vascular de la médula. La población celular del intersticio medular consta de fibroblastos, macrófagos (células dendríticas intersticiales), pericitos y células intersticiales. Las tres primeras se han descrito en el **capítulo 6**. Por lo tanto, aquí solamente comentaremos las células intersticiales.

Las **células intersticiales** parecen formar los peldaños de una escalera, una encima de la otra, y son especialmente numerosas entre los túbulos colectores rectos y entre los conductos de Bellini. Poseen núcleos alargados y numerosas gotitas de lípidos citoplásmicas. Se cree que las células intersticiales sintetizan **medulipina I**, una sustancia que se convierte en el hígado en **medulipina II**, un potente vasodilatador que reduce la presión arterial.

Circulación renal: aporte arterial

Los dos riñones reciben un 20% del volumen sanguíneo total (1.200 ml) por minuto a través de dos grandes ramas de la aorta abdominal conocidas como arterias renales.

Los dos riñones reciben un aporte sanguíneo extenso (1.200 ml cada minuto) a través de las grandes **arterias renales**, ramas directas de la aorta abdominal (v. **fig. 19.1**). Antes de penetrar en el hilio renal, la arteria renal se bifurca en una división anterior y otra posterior, que se subdividen a su vez y dan lugar a un total de cinco **arterias segmentarias**. Las ramas de las arterias segmentarias no forman anastomosis con las de otras arterias segmentarias. Debido a ello, si se bloquea el flujo de sangre a través de una de esas arterias, se interrumpe la circulación hacia la región del riñón irrigada por el vaso afectado. Por consiguiente, se dice que el riñón se subdivide en segmentos vasculares, cada uno de ellos irrigado por una arteria específica.

Las primeras subdivisiones de las arterias segmentarias reciben el nombre de **arterias lobulares**, una por cada lóbulo del riñón. A su vez, estos vasos se ramifican para formar dos o tres **arterias interlobulares**, que discurren entre las pirámides renales hasta la unión corticomedular a nivel de la unión corticomedular. Estas arterias forman una serie de vasos (perpendiculares a la arteria original) que permanecen en gran medida en dicha unión, y ocupan el mismo plano curvo. Estas arterias describen un pequeño arco sobre la base de la pirámide renal, razón por la que reciben el nombre de **arterias arciformes**.

Aunque en otro tiempo se creía que las arterias arciformes se anastomosaban, estudios más recientes parecen indicar que sus ramas terminales no se unen unas con otras. En lugar de ello, las ramas terminales (como todas las demás ramas de las arterias arciformes) ascienden hacia la corteza y forman las arterias interlobulillares.

Las **arterias interlobulillares** ascienden por el interior del laberinto cortical, aproximadamente a mitad de camino entre los senos medulares vecinos. Por consiguiente, discurren por los intersticios entre dos lóbulos. De las arterias interlobulillares nacen numerosas ramas, que irrigan los glomérulos de los corpúsculos renales y reciben el nombre de **arteriolas glomerulares aferentes**. Algunas de las arterias interlobulillares ascienden a través de la corteza para llegar a la cápsula renal, donde contribuyen a la formación del plexo capsular. No obstante, la mayoría de las arterias interlobulillares terminan como arteriolas glomerulares aferentes.

Cada glomérulo drena a través de otra arteriola, la **arteriola glomerular eferente**. Hay dos destinos para las arteriolas glomerulares eferentes, las que drenan los glomérulos de las nefronas corticales y las que drenan los glomérulos de las nefronas yuxtamedulares.

Las arteriolas glomerulares eferentes procedentes de *nefronas corticales* son cortas y se ramifican formando un sistema de capilares: la **red de capilares peritubulares**. Este lecho capilar irriga todo el laberinto cortical, con la excepción evidente de los glomérulos. Por consiguiente, el riñón posee un lecho capilar doble, uno constituido por el glomérulo con una presión hidrostática elevada de unos 60 mmHg que se encarga de formar el ultrafiltrado, y otro con una presión hidrostática reducida de unos 12 mmHg, que se denomina lecho capilar peritubular. Esta diferencia de presiones hidrostáticas permite una reabsorción muy eficiente del líquido conservado por los túbulos uriníferos.

Las células endoteliales de la red de capilares peritubulares sintetizan y liberan el 90% de la hormona **eritropoyetina** de todo el organismo, el otro 10% es sintetizado por los hepatocitos.

Cada una de las arteriolas glomerulares eferentes, procedentes de los glomérulos de las nefronas yuxtamedulares y de los glomérulos situados en el cuadrante inferior de la corteza da origen a 10-25 capilares alargados y con forma de horquilla que penetran en la profundidad de la médula (**figs. 19.13, 19.24 y 19.25**). Sus ramas descendentes tienen un diámetro interno estrecho y se denominan **arteriolas rectas**; sus ramas ascendentes tienen un diámetro mucho mayor y reciben el nombre de **venas rectas**. A menudo, a estos vasos se les denomina simplemente **vasos rectos**. La forma de horquilla que tienen los vasos rectos, que sigue estrechamente y rodea las dos ramas del asa de Henle y el túbulo colector, es un factor esencial en la fisiología de la concentración de la orina (v. más adelante).

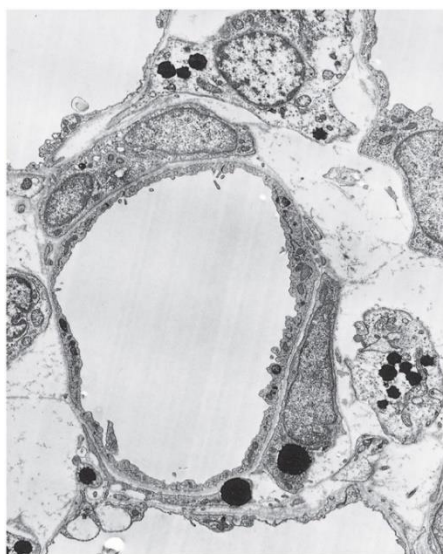


FIG. 19.24 Micrografía electrónica de las arterias rectas de un riñón de rata. (Tomado de Takahashi-Iwanaga H. The three-dimensional cytoarchitecture of the interstitial tissue in the rat kidney. *Cell Tissue Res.* 1991;264:269-281.)

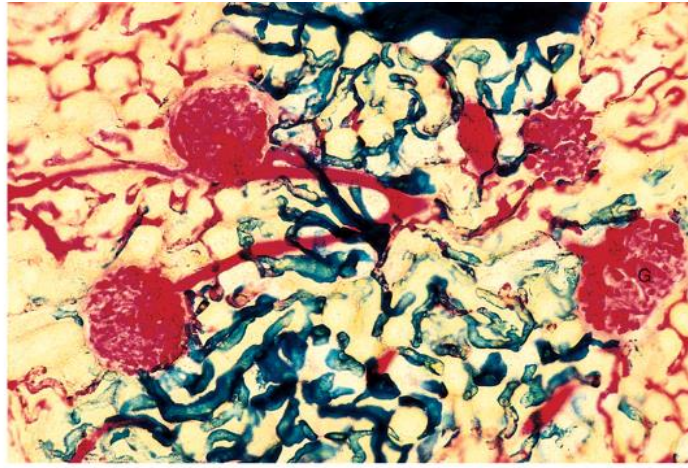


FIG. 19.25 Riñón inyectado en el que se aprecia la rica vascularización de la corteza renal. Se distinguen claramente los glomérulos (G) ($\times 132$).

Circulación renal: drenaje venoso

Las venas arciformes reciben sangre de la corteza a través de las venas estrelladas y las venas interlobulillares, y de la médula a través de las venas rectas; las venas arciformes drenan en las venas interlobulares, que transportan su sangre a la vena renal.

Las **venas rectas** drenan sangre desde la médula y llevan su sangre a las **venas arciformes**, unos vasos que siguen la trayectoria de las arterias homónimas. La sangre procedente de la cara superficial de la corteza es recogida por un sistema de venas subcapsulares en forma de estrella, denominadas **venas estrelladas**. La sangre procedente del lecho capilar peritubular es drenada por las **venas corticales profundas**. Las venas estrelladas y las venas corticales profundas transportan su sangre hacia las **venas interlobulillares**, que discurren paralelas a las arterias homónimas, vaciando su sangre en las **venas arciformes**. Por tanto, las venas arciformes drenan la sangre procedente de la médula y de la corteza. Las venas arciformes son tributarias de las **venas interlobulares**, que se unen cerca del hilio formando la **vena renal**, la cual transporta su sangre hasta la **vena cava inferior**. Destaca la ausencia de venas lobulares y segmentarias, lo que contrasta con la presencia de arterias homónimas en el sistema arterial renal.

Vascularización linfática del riñón

Los vasos linfáticos del riñón siguen probablemente la trayectoria de las arterias de mayor calibre.

No se conoce del todo la **vascularización linfática** del riñón. Se cree que la mayoría de los vasos linfáticos siguen las arterias de mayor calibre. Según la mayoría de los autores, la vascularización linfática del riñón puede subdividirse en una parte superficial y otra profunda, ubicadas en la región subcapsular y la médula, respectivamente. Ambos sistemas pueden unirse o no cerca del hilio, donde forman varios troncos linfáticos de gran calibre. Los ganglios linfáticos cercanos a la vena cava y a la aorta abdominal reciben la linfa procedente de los riñones. En la corteza hay vasos linfáticos que no siguen la trayectoria de las arterias de mayor calibre, sino que drenan su linfa a un plexo de vasos linfáticos que existe en el hilio.

Inervación renal

La mayoría de las fibras nerviosas que llegan al riñón son fibras simpáticas amielínicas que forman el plexo renal, que discurre junto a la arteria renal. Los cuerpos celulares de estas fibras se localizan probablemente en los plexos aórtico y celiaco. Las fibras simpáticas se distribuyen a través de ramas del árbol arterial renal, y esos mismos vasos son modulados por algunas de esas fibras. Hay otras fibras simpáticas que alcanzan el epitelio de los túbulos renales, las células yuxtaglomerulares e intersticiales y la cápsula del riñón. También se han identificado en el riñón fibras sensitivas y fibras parasimpáticas (probablemente del nervio vago).

Recapitulación de las funciones del riñón

Los riñones regulan la presión arterial. También intervienen en la excreción y en la regulación de la composición y el volumen de los líquidos corporales. En concreto, regulan los solutos (p. ej., sodio, potasio, cloruro, glucosa y aminoácidos) y el equilibrio ácido-base. Así, por ejemplo, durante el verano, cuando se pierde mucho líquido debido a la sudoración, disminuye el volumen urinario y aumenta la osmolaridad de la orina. Durante los meses de invierno, cuando se pierde muy poco líquido, aumenta el volumen urinario y la orina es más diluida. Además, los riñones excretan productos terminales detoxificados, regulan la osmolalidad de la orina y secretan sustancias como medulipina I, renina, prostaglandinas y eritropoyetina. También pueden intervenir en la gluconeogénesis.

Por otra parte, en presencia de la hormona paratiroidea, los riñones facilitan la conversión de una forma menos activa de vitamina D_3 (25-OH-vitamina D_3) en **calcitriol (1,25-[OH] $_2$ -vitamina D_3)**, su forma más activa, que se encarga de incrementar la absorción de iones calcio y fosfato por el sistema digestivo y de transportarlos al compartimento extracelular del organismo. Aunque todas estas funciones constituyen aspectos importantes de la histopatología renal, en este capítulo solo analizaremos el mecanismo de formación de la orina.

Recapitulación del mecanismo de formación de la orina

Ambos riñones reciben aproximadamente una quinta parte del volumen sanguíneo total (1.200 ml) cada minuto y producen unos 1-2 ml de orina por minuto.

Los dos riñones reciben un volumen importante de la sangre circulante, ya que las arterias renales son de gran tamaño y además son ramas directas de la aorta abdominal. Se puede usar la inulina, un polímero de la fructosa, para medir la velocidad de filtración glomerular (VFG). En esos estudios se ha comprobado que la totalidad del volumen sanguíneo circula por ambos riñones cada 5 min, lo que significa que aproximadamente 1.200 ml de sangre entran en los riñones cada minuto, de los cuales 125 ml/min de filtrado glomerular, la VFG característica para un ser humano adulto, se forma en un individuo medio de sexo masculino. Por consiguiente, cada día se forman 180 l de filtrado glomerular, de los cuales

únicamente 1,5 a 2 l se excretan en forma de orina. Es decir, cada día los dos riñones reabsorben por lo menos 178 l de filtrado glomerular, y solo excretan aproximadamente el 1% del filtrado glomerular total.

En la [tabla 19.3](#) se muestra la estructura y la función de las diferentes regiones del túbulo urinífero.

Tabla 19.3

Estructura y funciones del túbulo urinífero

Región del túbulo urinífero	Funciones principales	Comentarios
<i>Corpúsculo renal:</i> epitelio plano simple, láminas basales fusionadas, podocitos	Filtración	Barrera de filtración: célula endotelial, láminas basales fusionadas, diafragma de filtración
<i>Túbulo proximal:</i> epitelio cúbico simple	Reabsorción del 65-80% del agua, el sodio y el cloruro (con disminución del volumen de ultrafiltrado); reabsorción del 100% de las proteínas, los aminoácidos, la glucosa y el bicarbonato	Bomba de sodio en la membrana basolateral; el ultrafiltrado es isotónico con la sangre
<i>Rama descendente delgada del asa de Henle:</i> epitelio plano simple	Totalmente permeable al agua y ligeramente permeable a las sales (disminución del volumen del ultrafiltrado)	El ultrafiltrado es hipertónico en comparación con la sangre; la urea pasa a la luz tubular
<i>Rama ascendente delgada del asa de Henle:</i> epitelio plano simple	Impermeable al agua, permeable a las sales; el sodio y el cloruro salen del túbulo para pasar al intersticio renal	El ultrafiltrado es hipertónico en comparación con la sangre; la urea sale del intersticio renal y pasa a la luz tubular
<i>Rama ascendente gruesa del asa de Henle:</i> epitelio cúbico simple	Impermeable al agua; el cloruro y el sodio salen del túbulo y pasan al intersticio renal	El ultrafiltrado se vuelve hipotónico en comparación con la sangre; la bomba de sodio-cloruro de la membrana celular basolateral se encarga de crear un gradiente osmótico en el intersticio de la médula externa
<i>Mácula densa:</i> células cilíndricas simples	Vigila la concentración de sodio y el volumen del ultrafiltrado en la luz del túbulo distal	Hace contacto y se comunica con las células yuxtaglomerulares
<i>Células yuxtaglomerulares:</i> células musculares lisas modificadas	Sintetizan y liberan renina a la circulación sanguínea	La renina pone en marcha la reacción para la formación eventual de angiotensina II (v. tabla 19.4)
<i>Túbulo contorneado distal:</i> epitelio cúbico simple	Responde a la aldosterona reabsorbiendo sodio y cloruro de la luz	El ultrafiltrado se vuelve más hipotónico (en presencia de la aldosterona); bomba de sodio en la membrana basolateral; se secreta potasio a la luz
<i>Túbulo colector:</i> epitelio cúbico simple	En presencia de ADH, el agua y la urea salen de la luz y pasan al intersticio renal	La orina se vuelve hipertónica en presencia de ADH; la urea presente en el intersticio es la responsable del gradiente de concentración en el intersticio de la médula interna

ADH, hormona antidiurética.

FILTRACIÓN EN EL CORPÚSCULO RENAL

El componente líquido de la sangre atraviesa la barrera de filtración para convertirse en el ultrafiltrado.

Cuando la sangre pasa de la arteriola glomerular aferente al interior del glomérulo, encuentra una zona de presión diferencial en la que la presión sanguínea intracapilar (60 mmHg) es mayor que las dos fuerzas que se oponen a ella: la presión osmótica coloidal de la sangre (32 mmHg) y la presión oncótica (es decir, la presión del líquido) en el espacio de Bowman (18 mmHg), lo que hace que el líquido salga de los capilares hacia ese espacio. Por consiguiente, el efecto neto o **fuerza de filtración** es de 10 mmHg. El líquido que penetra en el espacio de Bowman recibe el nombre de **ultrafiltrado (glomerular)**.

Debido a esta tripartita **barrera de filtración** (célula endotelial, lámina basal, ranura o diafragma de filtración), el material celular y las macromoléculas de gran tamaño no pueden salir del glomérulo; por consiguiente, el ultrafiltrado es similar al plasma (sin las macromoléculas que lo constituyen). Las moléculas de más de 69,000 Da (p. ej., la albúmina) quedan atrapadas en la lámina basal. Además de la masa molecular, también influyen la forma y la carga de las moléculas y el estado funcional de la barrera de filtración en la capacidad de una molécula para atravesar la barrera de filtración. Dado que la barrera de filtración incluye componentes con carga negativa, las macromoléculas con carga negativa tienen menos posibilidades de atravesar la barrera de filtración que las macromoléculas neutras o con carga positiva.

REABSORCIÓN EN EL TÚBULO PROXIMAL

El túbulo proximal es una zona de gran trasiego en la que se conserva una cantidad enorme de electrolitos, glucosa, aminoácidos, proteínas y agua.

El **ultrafiltrado** sale del espacio de Bowman por el polo urinario y entra en el túbulo contorneado proximal, donde empieza a modificarse. Los materiales que son reabsorbidos de la luz del túbulo proximal pasan a las células epiteliales tubulares, desde donde son exocitados al tejido conjuntivo intersticial. Desde allí, las sustancias reabsorbidas acceden a la rica red de capilares peritubulares y, de ese modo, vuelven al organismo a través de la circulación.

La mayor parte de la reabsorción de los materiales que contiene el ultrafiltrado se produce en el túbulo proximal. Normalmente, se absorben las siguientes cantidades: el 100% de las proteínas, la glucosa y los aminoácidos, casi el 100% de los iones bicarbonato, el 65-80% de los iones sodio y cloruro, y el 65-80% del agua.

La $\text{ATPase Na}^+/\text{K}^+$, la **bomba de transporte activo de sodio** en la membrana plasmática basolateral de las células tubulares proximales, bombea sodio fuera de la célula hacia el intersticio renal. Este movimiento de salida de iones sodio de la célula a través de la membrana basolateral hace que el sodio presente en la tubular abandone el ultrafiltrado y penetre en la célula a través de su membrana apical a través de varios **transportadores mediados**. De este modo, se produce un movimiento neto de sodio del ultrafiltrado al tejido conjuntivo renal. Para mantener la neutralidad de carga, se produce un desplazamiento pasivo de iones cloruro, también por transportadores mediados y a través de canales de cloruro. Además, para mantener el equilibrio osmótico, hay una salida pasiva de agua con el sodio (por ósmosis) a través de canales de acuaporina 1.

Por otra parte, unas bombas que consumen energía, localizadas en el plasmalema apical de las células tubulares proximales, cotransportan aminoácidos y glucosa junto con sodio al interior de la célula para liberarlos al intersticio renal. Las proteínas, que han entrado en la célula dentro de vesículas pinocíticas, son degradadas por enzimas en los endosomas tardíos.

Cada día, los **túbulos proximales** del riñón pueden conservar hasta 140 g de glucosa, 430 g de sodio, 500 g de cloruro, 300 g de bicarbonato, 18 g de iones potasio, 54 g de proteínas y aproximadamente 142 l de agua.

Además, el túbulo proximal libera determinadas sustancias a la luz tubular: iones hidrógeno (H^+), amoníaco, rojo fenol, ácido hipúrico, ácido úrico, bases orgánicas y etilenodiaminotetraacetato, y algunos fármacos, como penicilina.

ASA DE HENLE Y SISTEMA MULTIPLICADOR DE CONTRACORRIENTE

El asa larga de Henle de la nefrona yuxtamedular se encarga de establecer el sistema multiplicador de contracorriente.

El ultrafiltrado glomerular tiene la misma osmolaridad que la sangre circulante. El túbulo proximal no modifica esa osmolaridad, ya que el agua ha salido de la luz en respuesta al movimiento iónico. Sin embargo, la *orina formada* tiene una presión osmótica diferente de la sanguínea. La diferencia en la presión osmótica se establece en las demás regiones del túbulo urinífero. Como ya se ha señalado, la osmolaridad y el volumen de la orina varían, lo que demuestra que los riñones pueden modular esos factores y de hecho lo hacen.

En el intersticio medular renal se mantiene un gradiente de osmolaridad, que aumenta de la unión corticomedular a la zona profunda de la médula. Las asas largas de Henle de las **nefronas yuxtamedulares** ayudan a crear y mantener este gradiente osmótico por medio del **sistema multiplicador de contracorriente** (fig. 19.26). Las células de la rama delgada descendente del asa de Henle son totalmente permeables al agua (a través de los canales de acuaporina 1) y moderadamente permeables a la urea, pero solo son ligeramente permeables a las sales (como el sodio y el cloruro). Por consiguiente, el movimiento del agua reacciona a las fuerzas osmóticas de su microentorno. La rama ascendente delgada es casi totalmente impermeable al agua, pero muy permeable a las sales. Llegados a este punto (que explicaremos más adelante), es importante comprender que la *urea entra* en la luz de las ramas delgadas descendente y ascendente del asa de Henle.

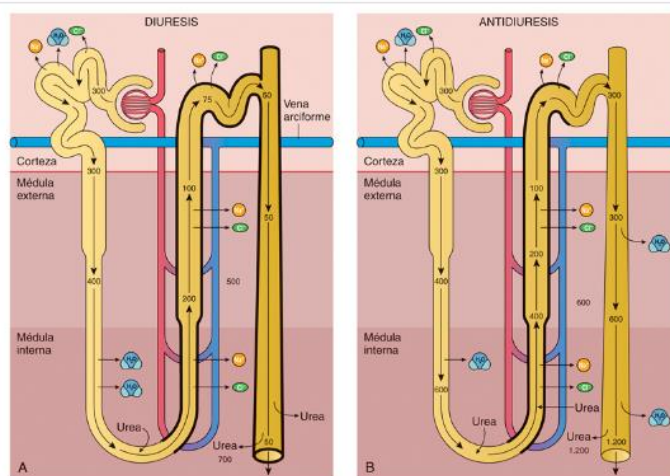


FIG. 19.26 Histofisiología del túbulo urinífero. (A) Sin hormona antidiurética (ADH, diuresis). (B) Con ADH (anti-diuresis). Los números indican miliosmoles por litro. Las zonas delimitadas por una *línea gruesa* indican que el túbulo es impermeable al agua. En presencia de ADH, el túbulo colector cambia y se vuelve permeable al agua y aumenta la concentración en el intersticio de la médula interna. En este diagrama se han simplificado los vasos rectos, ya que abarcan todo el túbulo urinífero (v. fig. 19.1).

La rama ascendente gruesa del asa de Henle es totalmente impermeable al agua; no obstante, los **cotransportadores (bombas) de sodio 1, potasio 1 y cloruro 2** extraen activamente, en proporción, dos iones cloruro, uno de sodio y otro de potasio de la luz de los túbulos. Estos iones pasan a las células de la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Al mismo tiempo, las bombas ATPasa de sodio-potasio de la membrana celular basolateral (en contacto con la lámina basal) introducen en la célula (del intersticio renal) cantidades equimolares de iones K^+ y extraen de la célula (hacia el intersticio renal) cantidades equimolares de iones Na^+ (junto con iones cloruro mediante un sistema que consume energía). Además, los cotransportadores de Na^+-K^+ de la superficie luminal desplazan una cantidad limitada de iones hidrógeno hacia la luz, acidificando ligeramente el ultrafiltrado y reabsorbiendo iones sodio de la luz hacia el interior de la célula. Sin embargo, la urea no puede entrar ni salir de la luz de la rama ascendente gruesa. Cuando el filtrado asciende, contiene cada vez menos iones sodio y cloruro, pero la misma cantidad de agua. Por consiguiente, disminuye la cantidad de sales que se puede transferir al intersticio. De ese modo, se establece un gradiente de concentración salina en el intersticio renal, de manera que la máxima osmolaridad intersticial se da en la médula y la osmolaridad del intersticio va disminuyendo al acercarse a la corteza.

Puesto que la médula contiene gran densidad de ramas delgadas y gruesas (ascendentes y descendentes) de asas de Henle y túbulos colectores, el gradiente de osmolaridad que se crea es muy intenso y afecta por igual a todos los túbulos (v. fig. 19.26).

Por tanto, si tenemos en cuenta todo lo dicho anteriormente, podemos resumir el movimiento de los iones y el agua, comenzando nuevamente con el ultrafiltrado que, como el lector recordará, es isotónico con la sangre cuando abandona la parte recta del túbulo proximal. Mientras el ultrafiltrado desciende por la rama descendente delgada del asa de Henle, pierde agua (con lo que disminuye el volumen y aumenta la osmolaridad) como reacción al gradiente osmótico del intersticio, de tal manera que el filtrado intraluminal se equilibra más o menos con el del tejido conjuntivo circundante. A continuación, este líquido de elevada osmolaridad sube por la rama ascendente delgada del asa de Henle, que es prácticamente impermeable al agua, pero no a las sales. Por tanto, el volumen del ultrafiltrado no varía (es decir, el volumen es el mismo cuando el ultrafiltrado sale de la rama ascendente delgada que cuando entra en ella), pero la osmolaridad del ultrafiltrado intratubular se adapta a la osmolaridad del intersticio.

El líquido que entra en la rama ascendente gruesa del asa de Henle pasa por una zona que es impermeable al agua, pero posee **cotransportadores (bombas) de sodio 1, potasio 1 y cloruro 2** que extraen iones cloruro, sodio y potasio de la luz. Como el agua no puede salir de la luz, el ultrafiltrado se vuelve *hipotónico*, pero su volumen se mantiene constante al descender hacia la corteza dentro de la rama ascendente gruesa. El cloruro y el sodio que pasaron de la luz de la rama ascendente gruesa al tejido conjuntivo son los responsables de que se cree un gradiente de concentración en el intersticio renal de la médula externa.

CONTROL DEL FILTRADO EN EL APARATO YUXTAGLOMERULAR

Cuando las células de la mácula densa detectan una concentración reducida de sodio en el ultrafiltrado, hacen que las células yuxtaglomerulares liberen la enzima renina, que convierte el angiotensinógeno circulante en la sangre en angiotensina I.

Las células de la mácula densa controlan el volumen y la concentración de sodio del filtrado. Si la concentración de sodio desciende por debajo de un umbral determinado, las células de la mácula densa hacen dos cosas:

- Inducen la dilatación de las arteriolas glomerulares aferentes, incrementando de ese modo el flujo de sangre hacia el glomérulo.
- En caso de necesidad, activan el sistema **renina-angiotensina-aldosterona** para regular la presión arterial y el equilibrio hídrico del cuerpo, enseñando a las células yuxtaglomerulares a liberar **renina** a la circulación.

La enzima renina escinde el **angiotensinógeno**, una proteína grande fabricada por los hepatocitos y liberada al torrente circulatorio, a un decapeptido conocido como **angiotensina I**, un débil vasoconstrictor. En los capilares pulmonares, aunque también en menor medida en los capilares de los riñones y de otros órganos, la **ECA** convierte la angiotensina I en **angiotensina II**, una hormona con numerosos efectos biológicos (tabla 19.4).

Tabla 19.4

Efectos de la angiotensina II

Función	Resultado
Actúa como un potente vasoconstrictor	Aumento de la presión arterial
Facilita la síntesis y liberación de la aldosterona	Reabsorción del sodio y cloruro de la luz del túbulo contorneado distal
Facilita la liberación de ADH	Reabsorción de agua de la luz del túbulo colector
Estimula la sed	Aumento del volumen de líquido tisular
Inhibe la liberación de renina	Inhibición por retroalimentación
Facilita la liberación de prostaglandinas	Vasodilatación de la arteriola glomerular aferente, lo que permite mantener la velocidad de filtración glomerular

ADH, hormona antidiurética.

La angiotensina II es un vasoconstrictor muy potente que reduce el diámetro de los vasos sanguíneos, y de ese modo cierra las *arteriolas glomerulares eferentes* e incrementa aún más la presión intraglomerular. El aumento de la presión intraglomerular, junto con el del volumen de flujo sanguíneo, da lugar a la filtración glomerular de un volumen de sangre mayor. La angiotensina II actúa también sobre la corteza suprarrenal liberando **aldosterona**, una hormona que actúa fundamentalmente sobre las células de los túbulos contorneados distales, incrementando la reabsorción de iones sodio y cloruro. Por otra parte, la angiotensina II favorece la liberación de **ADH** por el lóbulo posterior de la hipófisis (neurohipófisis), que hace que los túbulos colectores se vuelvan permeables al agua y reabsorban el agua luminal y la transfieran al intersticio renal (v. apartado siguiente sobre la pérdida de agua y urea del filtrado en los túbulos colectores).

Correlaciones clínicas

Una de las causas que contribuyen a la **hipertensión arterial esencial crónica** son las concentraciones elevadas de angiotensina II. En otros tiempos se creía que el aumento de la concentración sanguínea de angiotensina II se debía a una liberación excesiva de renina por las células yuxtaglomerulares del aparato yuxtaglomerular. Actualmente se comprende que el aumento de actividad de la ECA, más que la liberación renal de renina, es directamente responsable de la elevación de angiotensina II.

PÉRDIDA DE AGUA Y UREA DEL FILTRADO EN LOS TÚBULOS COLECTORES

La hormona antidiurética (vasopresina) favorece la conservación de agua y la excreción de orina concentrada.

El filtrado que abandona el túbulo contorneado distal para pasar al túbulo de conexión es hipotónico. Mientras el túbulo colector atraviesa la médula renal para llegar a la zona cribiforme, está sometido también a los mismos gradientes osmóticos que las ramas ascendente y descendente del asa de Henle. En ausencia de **ADH**, las células del túbulo colector y, en menor medida, las células del túbulo contorneado distal son totalmente impermeables al agua (v. fig. 19.26). Por consiguiente, el filtrado u orina no varía en el túbulo colector, y la orina permanece diluida (hipotónica).

Sin embargo, bajo la influencia de la ADH, las células del túbulo colector (y en otros animales, aparte de los seres humanos y los primates, también los túbulos contorneados distales) se vuelven totalmente impermeables al agua, y los túbulos colectores medulares también a la urea. Mientras el filtrado desciende a través de la médula renal por el túbulo colector, está sujeto a los gradientes de presión osmótica creados en las asas de Henle y el agua pasa de la luz de los túbulos colectores al intersticio. Por consiguiente, *en presencia de la ADH*, la orina se **concentra** y se vuelve **hipertónica**.

Además, la concentración de urea aumenta muchísimo en la luz del túbulo colector y, en presencia de ADH, penetra de forma pasiva en el intersticio de la médula interna. Por tanto, gran parte del gradiente de concentración del intersticio renal de la *médula interna* se debe a la presencia de la **urea**, mientras que, en la *médula externa*, la presencia de **sodio** y **cloruro** es responsable del establecimiento del gradiente de concentración.

Se cree que la acción de la ADH depende de los receptores V_2 (receptor de vasopresina) situados en las membranas plasmáticas basolaterales de las **células principales** de los túbulos colectores. Cuando la ADH se une a un receptor V_2 :

- Se activan las proteínas Gs.
- La adenilato ciclasa genera monofosfato de adenosina cíclico (AMPc).
- Se insertan en la membrana plasmática luminal los canales de acuaporina 2 (AQP2), AQP3 y también AQP4 (tabla 19.5).
- Pasa agua de la luz del túbulo colector al interior de la célula.
- Sale agua de la célula a través de los canales de acuaporina 3 (AQP3) y acuaporina 4 (AQP4) (que existen siempre en las membranas celulares basolaterales), y pasa al intersticio renal.
- El incremento del volumen de líquido intersticial aumenta la presión arterial, con lo que también aumenta la VFG.

Tabla 19.5

Tipos de acuaporinas y su ubicación en el túbulo urinífero

Acuaporinas	Localización	Función
Acuaporina 1 (AQP1)	Túbulo proximal y rama descendente delgada del asa de Henle	Estos segmentos son siempre permeables al agua
Acuaporina 2 (AQP2)	En presencia de ADH, se localizan en la superficie luminal de las células principales de los conductos colectores. En ausencia de ADH, permanecen en vesículas apicales de las células principales de los conductos colectores	En presencia de ADH, los conductos AQP2 se introducen en las membranas lumbinales de las células principales, y el agua puede atravesar las células para acceder al intersticio renal
Acuaporinas 3 y 4 (AQP3 y AQP4)	Presentes siempre en las membranas celulares basolaterales de las células principales de los conductos colectores	Las membranas basolaterales de las células principales de los conductos colectores son siempre permeables al agua

ADH, hormona antidiurética.

Correlaciones clínicas

La **diabetes insípida congénita nefrogénica** es un trastorno ligado al cromosoma X que solo se manifiesta clínicamente en los lactantes de sexo masculino, aunque también puede mostrar una cierta penetrancia clínica en los lactantes femeninos. En los hombres afectados, este trastorno se manifiesta con la formación de una gran cantidad de orina diluida debido a una malformación del receptor V_2 . Otros síntomas consisten en fiebre, vómitos e hipernatremia, y una extrema deshidratación. La concentración sanguínea de la hormona antidiurética (ADH) es normal o algo elevada. Sin embargo, el receptor alterado de ADH no puede activar las proteínas G. Por consiguiente, las acuaporinas no se incorporan en la membrana plasmática luminal del túbulo colector, impidiendo que se concentre la orina.

VASOS RECTOS Y SISTEMA DE INTERCAMBIO CONTRACORRIENTE

La luz de la rama arterial de los vasos rectos tiene un diámetro menor que la rama venosa; ambas ramas son totalmente permeables a los electrolitos y al agua.

Los vasos rectos ayudan a mantener el gradiente osmótico en la médula, ya que las ramas arterial y venosa son totalmente permeables al agua y a las sales (fig. 19.27). Por consiguiente, cuando la sangre desciende por la rama arterial, pierde agua y gana sales, y al volver por la rama venosa pierde sales y gana agua, lo que actúa como un **sistema de intercambio de contracorriente**.

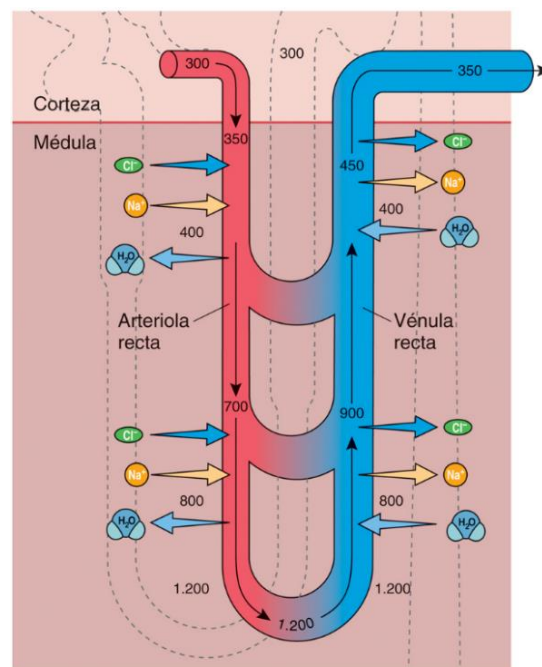


FIG. 19.27 Histofisiología de los vasos rectos. Los números representan miliosmoles por litro. La arteriola recta tiene menor diámetro que la vénula recta.

Este mecanismo garantiza que el sistema de gradientes osmóticos permanezca inalterable, ya que la osmolaridad de la sangre intravascular está más o menos equilibrada con la del intersticio. Sin embargo, como ya se ha señalado, el diámetro luminal de la rama venosa es mayor que el de la rama arterial. Por lo tanto, el volumen de líquido y sales que vuelve desde la médula al sistema venoso por la rama venosa es mayor que el transportado por la rama arterial a la médula.

Conductos excretores

Los conductos excretores del aparato urinario son los cálices menores y mayores, las pelvis renales, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra.

Cálices

Cada cáliz menor recibe orina de la papila renal de una pirámide renal; hasta cuatro cálices menores pueden drenar su orina en un cáliz mayor.

La papila de cada pirámide renal encaja en un **cáliz menor**, una cavidad con forma de embudo que recoge la orina que sale de los conductos de Bellini en la zona cribiforme (fig. 19.28). La parte del vértice de la pirámide que se proyecta hacia el cáliz menor está cubierta por **epitelio de transición**, que actúa como una barrera que separa la orina del tejido conjuntivo intersticial subyacente. Por debajo de la lámina propia hay una delgada capa muscular constituida totalmente por músculo liso. Esta capa muscular empuja a la orina hacia un **cáliz mayor**, una de las tres o cuatro cavidades infundibulares de mayor tamaño, cada una de las cuales recoge orina de 2-4 **cálices menores**. Los cálices mayores tienen una estructura similar a la de los menores y a la de la **pelvis renal**, la región proximal expandida de los uréteres. Las paredes de los conductos excretores van aumentando de espesor desde los cálices menores hasta la vejiga urinaria.

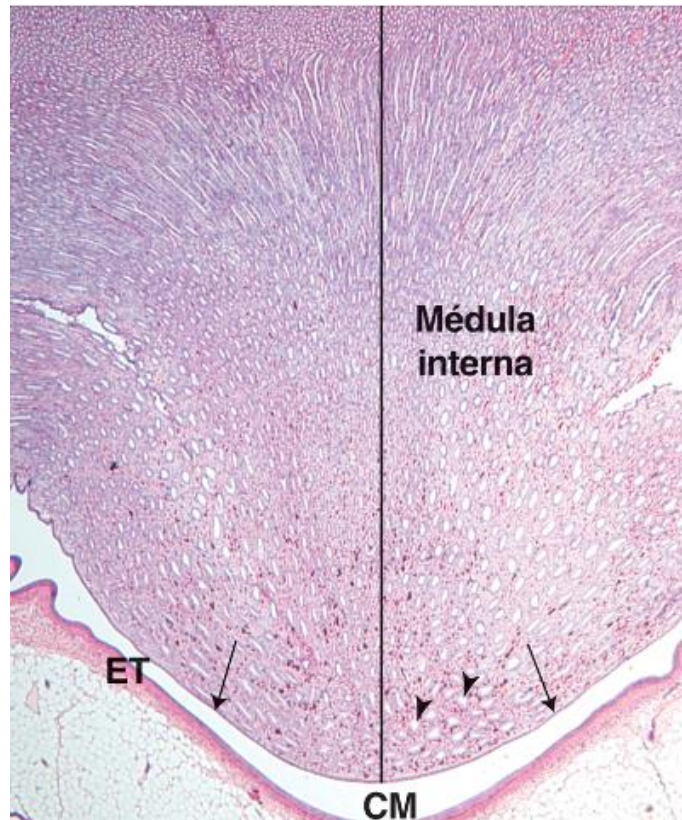


FIG. 19.28 Obsérvese que el cáliz menor (CM) recibe orina desde los conductos papilares de Bellini (*puntas de flecha*) que abandonan la médula de las pirámides en la zona cribiforme (*entre las dos flechas*). El cáliz menor está revestido de epitelio de transición (ET) ($\times 56$).

Uréter

Los uréteres transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria.

Cada **uréter** tiene un diámetro de 3 a 4 mm y una longitud de 25 a 30 cm, y atraviesa la base de la vejiga urinaria. Los uréteres son tubos huecos formados por una mucosa que tapiza la luz, una capa muscular (*muscularis*) y una cubierta de tejido conjuntivo fibroso (figs. 19.29 y 19.30).

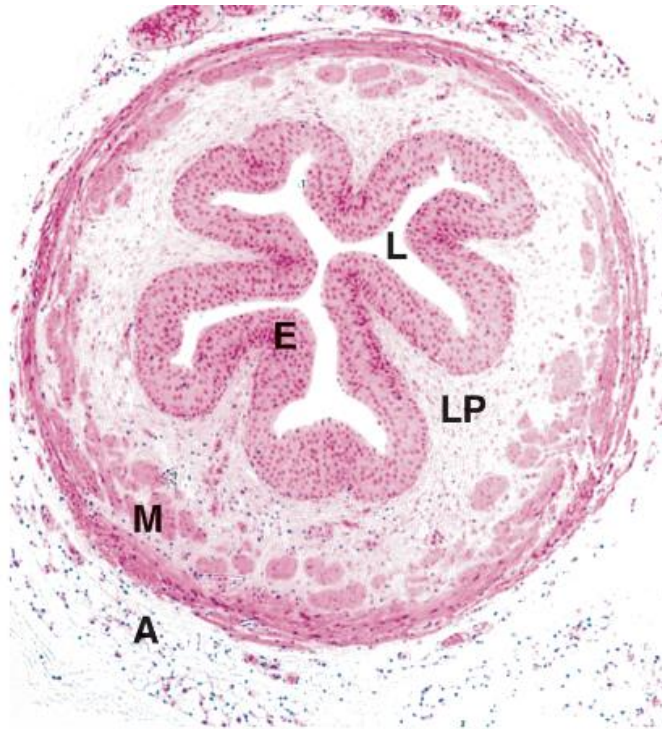


FIG. 19.29 Micrografía a muy bajo aumento de un corte transversal de un uréter que muestra el epitelio de transición (E) tapizando la luz (L). La lámina propia (LP) es un tejido conjuntivo colagenoso denso e irregular rodeado por una capa longitudinal interna y una circular externa de fibras musculares lisas (M). Obsérvese que la cubierta de músculo está rodeada de tejido conjuntivo fibroso (A) ($\times 56$).

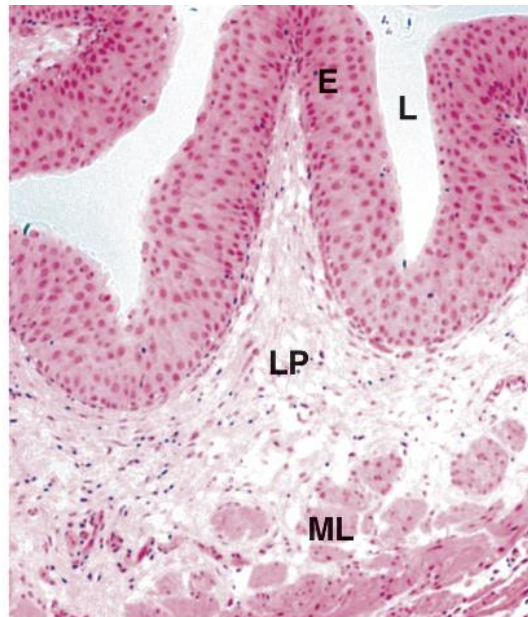


FIG. 19.30 Micrografía a bajo aumento de un corte transversal del uréter que muestra el epitelio de transición (E) tapizando la luz (L). La lámina propia (LP) está compuesta de un tejido conjuntivo colagenoso denso e irregular rodeado una capa longitudinal interna y una capa circular externa de fibras musculares lisas (ML) ($\times 132$).

La **mucosa** del uréter presenta varios pliegues que se proyectan hacia la luz cuando el uréter está vacío, pero desaparecen cuando este se distiende. El **revestimiento epitelial de transición**, de entre tres y cinco capas celulares de espesor, descansa sobre una capa de tejido conjuntivo fibroblástico denso e irregular, que constituye la **lámina propia**. Como siempre, el epitelio está separado de la lámina propia subyacente por una lámina basal.

La **muscular** está constituida por dos capas inseparables de células musculares lisas. La disposición de estas capas es la opuesta a la que se observa en el tubo digestivo, ya que la capa externa presenta una organización circular y la capa interna una organización longitudinal. Esta disposición se cumple en los dos tercios proximales del uréter, pero en el tercio inferior, cerca de la vejiga urinaria, se suma a la superficie de la cubierta muscular existente una tercera capa muscular, cuyas fibras se orientan en sentido longitudinal. Por consiguiente, en el tercio inferior del uréter, las fibras musculares se orientan en sentido **longitudinal externo, circular medio y longitudinal interno**. No obstante, conviene señalar que, como en el tubo digestivo, estas capas musculares presentan una configuración helicoidal, en la que el paso de vuelta de las hélices varía entre corto y largo, lo que produce el aspecto de una orientación circular o longitudinal.

La **cubierta fibrosa externa** del uréter no presenta rasgos destacables. En sus extremos proximal y distal se fusiona con la cápsula renal y con el tejido conjuntivo de la pared vesical, respectivamente. En contra de lo que cabría esperar, la orina no desciende por el uréter a causa de la fuerza de la gravedad, sino que las contracciones musculares de la pared ureteral generan ondas peristálticas que empujan la orina hacia la vejiga urinaria. Al atravesar la cara posterior de la base de la vejiga, los uréteres siguen una trayectoria oblicua de unos 2 a 3 cm a través de la pared muscular de la vejiga urinaria. Dado que la pared muscular de la vejiga urinaria mantiene un tono constante, los tramos que atraviesan esta pared muscular están comprimidos, lo que impide el reflujo de la orina hacia los uréteres. En el punto en que los uréteres desembocan en la luz vesical hay una porción de mucosa parecida a una válvula que cuelga sobre cada uno de los orificios ureterales, lo que contribuye igualmente a impedir el reflujo de la orina de la vejiga hacia los uréteres.

Vejiga urinaria

La vejiga urinaria almacena la orina hasta que está lista para ser expulsada.

La **vejiga urinaria** es esencialmente un órgano para almacenar la orina hasta que alcanza la presión suficiente para inducir la necesidad de miccionar (vaciar la vejiga). Presenta algunas regiones anatómicas importantes, como un **cuerpo** de gran tamaño que se expande para almacenar la orina y un **cuello** mucho más pequeño, que conecta la vejiga con la uretra. Desde el punto de vista histológico, la vejiga posee una **mucosa** constituida por un **epitelio de transición (urotelio)** y una capa de tejido conjuntivo colagenoso denso e irregular subyacente o **lámina propia**, rodeada por una gruesa **cubierta muscular lisa**. La cubierta más externa de la vejiga es una **serosa** en su parte posterior, mientras que en la cara anterior presenta una **adventicia** mediante la que la vejiga se adhiere a la pared abdominal anterior (figs. 19.31 a 19.33). La región triangular de la superficie interior de la vejiga, cuyos vértices son los orificios de los dos uréteres y la uretra, se conoce como **trígono**. La mucosa del trígono siempre es lisa. El origen embrionario del trígono difiere del origen del resto de la vejiga. La mucosa de la vejiga vacía, con la excepción de la región del trígono, está dispuesta en numerosos pliegues, que desaparecen cuando la orina distiende la vejiga. Durante la distensión, las **células abovedadas**, grandes y redondas, del epitelio de transición se estiran y adquieren forma aplanada.

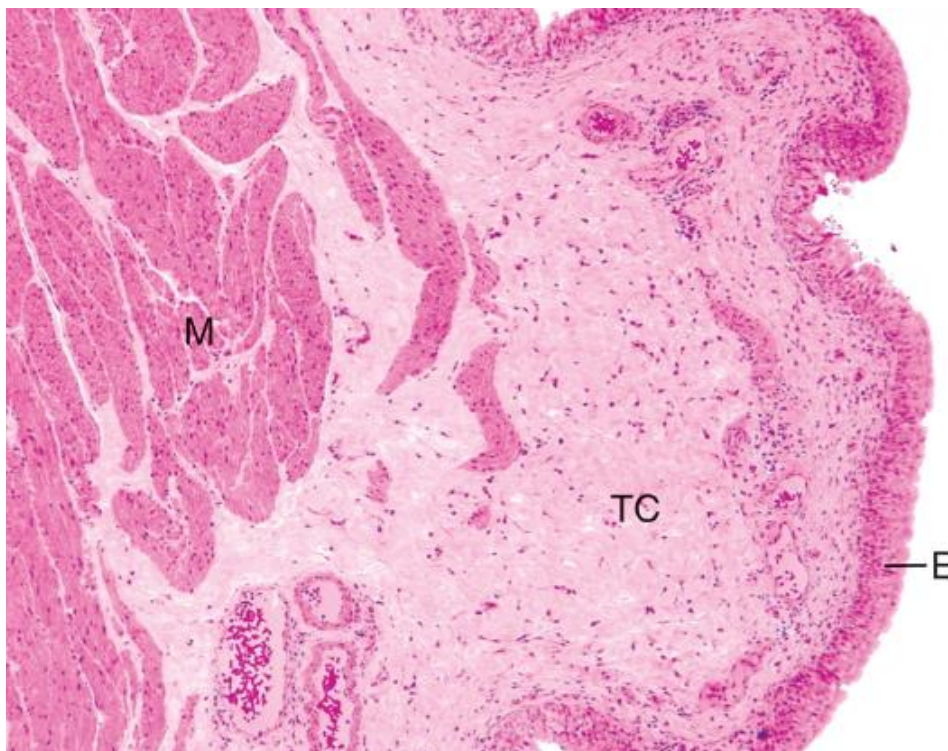


FIG. 19.31 Micrografía a bajo aumento de la vejiga urinaria de un mono. Se visualizan el epitelio (E), el tejido conjuntivo subepitelial (TC) y la cubierta muscular (M) de la vejiga ($\times 58$).

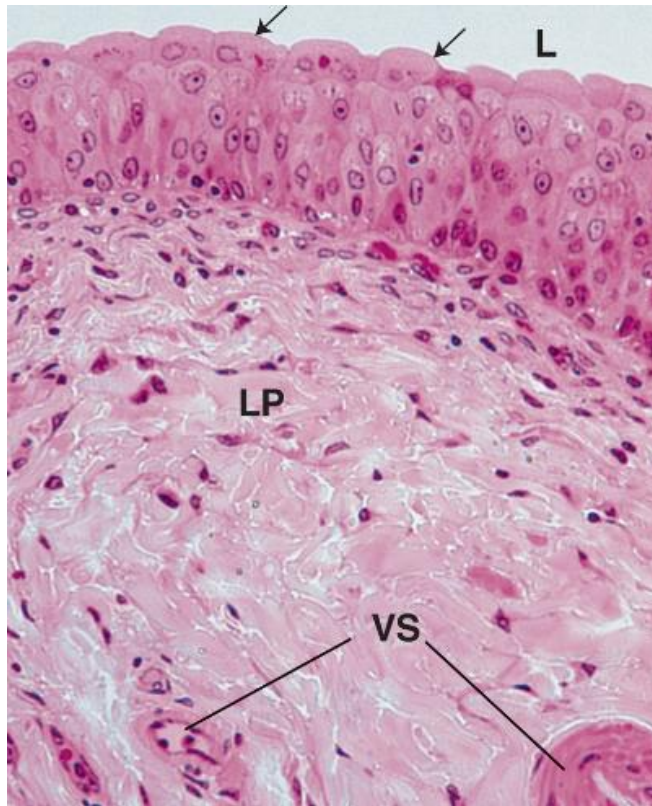


FIG. 19.32 Micrografía a aumento medio de la vejiga que muestra las células abovedadas (*flechas*) del epitelio de transición. La lámina propia (LP) celular está bien vascularizada (VS). L, luz ($\times 270$).

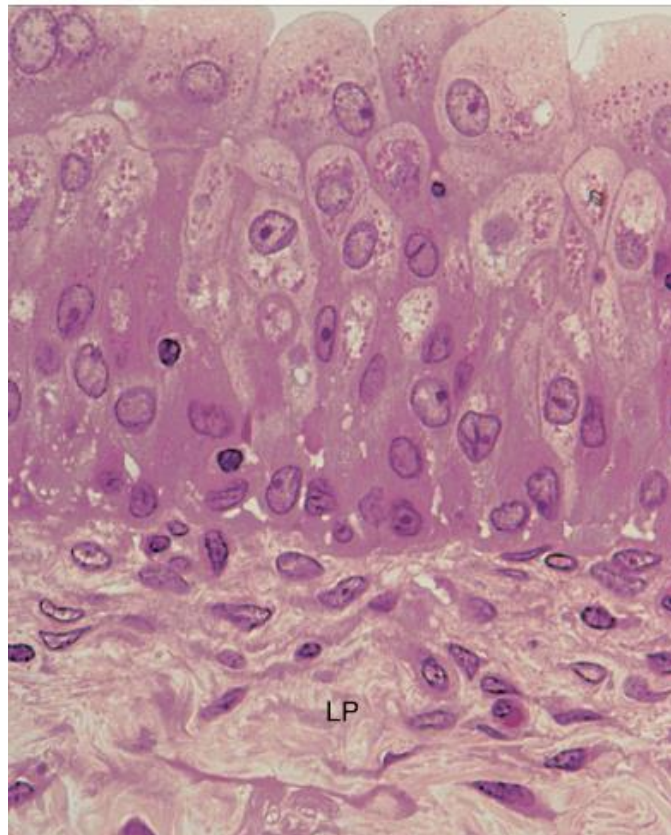


FIG. 19.33 Micrografía a gran aumento del epitelio de transición de la vejiga de un mono. Obsérvense las enormes células abovedadas que protruyen hacia la luz. LP, lámina propia ($\times 540$).

La adaptación de la morfología celular en bóveda se produce gracias a una característica única del **plasmalema de las células epiteliales de transición**, que está formada por un mosaico de **placas**, o zonas especializadas rígidas y gruesas, dispersas por la membrana celular normal, conocida como **regiones interplaca**. Cuando la vejiga está vacía, las zonas de placas se pliegan en contornos irregulares y angulares, que desaparecen cuando la célula se distiende. Estas regiones de placas rígidas, ancladas a unos filamentos citoplásmicos, se parecen a las uniones comunicantes, pero este parecido es únicamente aparente. Parece ser que las placas son impermeables al agua y a las sales. Por tanto, estas células actúan como barreras osmóticas entre la orina y la lámina propia subyacente. Las células superficiales del epitelio de transición están unidas por desmosomas y, posiblemente, por uniones estrechas, que también ayudan a formar la barrera osmótica al impedir el paso del líquido entre las células.

La **lámina propia** de la vejiga tiene dos capas, una capa de tejido conjuntivo colagenoso irregular y denso más *superficial* (justo por debajo del epitelio) y una capa *más profunda* de tejido conjuntivo más laxo, constituido por una mezcla de fibras elásticas y colágeno. La lámina propia no contiene glándulas, salvo en la zona que rodea el orificio uretral, donde pueden encontrarse **glándulas mucosas**. Normalmente, estas glándulas abarcan solo el estrato superficial de la lámina propia. Secretan un líquido viscoso y transparente que aparentemente lubrica el orificio uretral.

La totalidad de la cubierta muscular de la vejiga urinaria, conocida como **músculo detrusor**, consta de tres estratos entrelazados de fibras de músculo liso que únicamente se evidencian en la región del cuello vesical. En ese punto se identifica una delgada capa longitudinal interna, una capa circular media más gruesa y una delgada capa longitudinal externa. La capa circular media está entrelazada con fibras elásticas y forma el **músculo del esfínter interno** alrededor del orificio interno del cuello vesical, justo antes de su unión con la uretra. El tono constante de este músculo impide el vaciado de la vejiga hasta que la presión del líquido es lo bastante intensa para relajar el esfínter interno e iniciar la micción. Afortunadamente, los seres humanos y muchos animales domesticados pueden controlar la micción por medio del sistema nervioso voluntario gracias a la presencia de un segundo esfínter muscular. Cuando la uretra atraviesa el suelo de la pelvis (una región conocida como *diafragma urogenital*), unas **fibras musculares esqueléticas** forman el **esfínter externo de la vejiga**, que es en realidad un esfínter de la **uretra membranosa**. Este esfínter muscular está sometido al control voluntario. Aunque se contraiga el músculo detrusor y se relaje el esfínter muscular interno de la vejiga para intentar vaciar la vejiga, la contracción voluntaria del esfínter externo impide que la orina pase a la uretra (en el apartado siguiente se describen la innervación de la vejiga y el control de la micción).

La **adventicia** vesical está formada por un tipo de tejido conjuntivo colagenoso denso e irregular que contiene bastantes fibras elásticas. En la cara posterior, la adventicia está cubierta por una reflexión peritoneal sobre la pared de la vejiga, formando una **serosa**.

Correlaciones clínicas

El cáncer de vejiga es una de las neoplasias más frecuentes. El 50% de los casos afectan a personas fumadoras, aunque en el 30% de los casos se atribuye a una exposición en los lugares de trabajo a sustancias cancerígenas, como la naftilamina y la bencidina. El cáncer de vejiga puede aparecer en personas jóvenes, aunque es más frecuente en hombres mayores (66%) que en mujeres mayores (33%), y casi siempre comienza en el epitelio de transición de la vejiga. Los síntomas del cáncer vesical consisten en la aparición de sangre en la orina, con o sin dolor, seguido más tarde de micciones dolorosas y frecuentes. El cáncer de vejiga suele diagnosticarse precozmente y es posible curarlo, aunque se producen recidivas. Por este motivo, es necesario hacer un seguimiento a los pacientes durante el resto de su vida. Cada año mueren en todo el mundo casi 200.000 personas a causa del cáncer vesical.

Micción

La **micción (orinar; vaciar la vejiga urinaria)** es un proceso controlado por los sistemas nerviosos autónomo y voluntario. El control autónomo de la vejiga urinaria comprende dos componentes: sensitivo y motor. Las **fibras sensitivas** se originan en los receptores de distensión y vigilan el grado de distensión de la pared vesical como consecuencia de la orina acumulada. El **componente motor** está controlado por **nervios parasimpáticos** cuyas fibras preganglionares, que nacen en neuronas parasimpáticas preganglionares ubicadas en los segmentos medulares S2 y S3, hacen sinapsis en neuronas parasimpáticas posganglionares situadas en pequeños ganglios parasimpáticos presentes en la pared de la vejiga urinaria. Las **fibras posganglionares** de estos ganglios inervan el músculo detrusor y el esfínter interno de la vejiga. Cuando la vejiga se distiende hasta un cierto punto, las señales procedentes de los receptores de distensión inducen la *contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter urinario interno*, de modo que la vejiga puede expulsar la orina. Sin embargo, para que se produzca realmente la micción, las **fibras motoras somáticas** que viajan con el nervio pudendo deben permitir la *relajación del esfínter vesical externo*, y abrir de ese modo la luz del segmento membranoso de la uretra. Una persona normal micciona 1,5 a 2 l de orina cada día.

Uretra

La uretra conduce la orina de la vejiga urinaria al exterior del cuerpo.

La vejiga urinaria drena a través de la **uretra**, una única estructura tubular que comunica con el exterior permitiendo que la orina pueda salir del cuerpo. Cuando la uretra atraviesa el **periné (diafragma urogenital; suelo de la pelvis)**, fibras musculares esqueléticas procedentes del periné forman el **esfínter muscular externo** alrededor de la uretra. Este músculo permite controlar voluntariamente la micción (v. anteriormente). La uretra masculina es más larga que la femenina y cumple una función doble, ya que sirve de vía de salida para la orina y también para el semen.

Correlaciones clínicas

La pérdida del control voluntario sobre el *esfínter muscular externo* de la uretra provoca **incontinencia urinaria**, un trastorno que afecta sobre todo a las mujeres mayores.

Uretra femenina

La uretra femenina tiene una longitud de 4 a 5 cm y un diámetro de 5 a 6 mm, aproximadamente. Va desde la vejiga urinaria hasta el orificio uretral externo, situado justo por encima y por delante de la abertura vaginal. Normalmente, su luz está colapsada, excepto durante la micción. Está tapizada por un **epitelio de transición** cerca de la vejiga y por un **epitelio plano estratificado no queratinizado** en el resto. Dispersos por el epitelio se identifican pequeñas zonas de epitelio cilíndrico pseudoestratificado. La mucosa forma pliegues longitudinales debido a la organización de la **lámina propia** fibroelástica. A lo largo de toda la uretra existen numerosas **glándulas de Littre** que secretan moco transparente.

La mucosa está rodeada por una delgada cubierta eréctil vascular, parecida al cuerpo esponjoso masculino. La capa muscular de la uretra se continúa con la de la vejiga, pero consta solo de dos capas, una de músculo liso longitudinal interna y otra circular externa. Como ya se ha comentado antes, donde la uretra atraviesa el periné, está rodeada por un esfínter de músculo esquelético que permite controlar voluntariamente la micción.

Uretra masculina

La uretra masculina tiene unos 20 cm de longitud y las tres regiones en las que se divide se denominan de acuerdo con las estructuras por las que atraviesan.

- **Uretra prostática.** Con una longitud de 3 a 4 cm, discurre en su totalidad por el interior de la glándula prostática. Está revestida por un epitelio de transición y recibe numerosos conductos de pequeño tamaño procedentes de la próstata, del utrículo prostático (un homólogo rudimentario del útero) y de los dos conductos eyaculadores.
- **Uretra membranosa.** Tiene 1 a 2 cm de longitud. Este segmento debe su nombre a que atraviesa el periné. Está revestida por un epitelio cilíndrico estratificado con algunas zonas dispersas de epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Como ya se ha señalado, las fibras musculares esqueléticas procedentes del periné forman un esfínter alrededor de esta porción de la uretra, lo que proporciona un control voluntario sobre la micción.
- **Uretra esponjosa (uretra peniana).** Es el segmento más largo de la uretra (15 cm de longitud), recorre el pene en toda su longitud y termina en el extremo del glande, en el orificio uretral externo. Este segmento debe su nombre a que se encuentra dentro del cuerpo esponjoso. Está tapizado por un epitelio cilíndrico estratificado con algunas zonas dispersas de epitelio cilíndrico pseudoestratificado y plano estratificado no queratinizado. El extremo terminal dilatado de la uretra a nivel del glande (la **fosa navicular**) está tapizado por epitelio plano estratificado no queratinizado.

La **lámina propia** de los tres segmentos está formada por tejido conjuntivo fibroblástico laxo muy vascularizado. Alberga numerosas **glándulas de Littre**, cuya secreción mucosa lubrica el revestimiento epitelial de la uretra.

Correlaciones clínicas

Las **infecciones del tracto urinario (ITU)** suelen afectar a la vejiga urinaria (**cistitis aguda**). No obstante, en algunos casos, la infección puede ascender por los uréteres y afectar a los riñones (**pielonefritis**). En el caso de la cistitis aguda, los síntomas consisten en micciones frecuentes y con sensación de dolor o quemazón. Sin embargo, si estas alteraciones se acompañan de fiebre y dolor en la región lumbar y, en ocasiones, de vómitos (manifestaciones que aparecen todas en un período de tiempo muy corto), el médico debe sospechar una posible pielonefritis. En la mayoría de los casos, la infección se debe a la invasión de las vías urinarias por el microorganismo **Escherichia coli**. Como el origen habitual de *E. coli* es el ano, las ITU son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, debido a la proximidad de la uretra al ano. Además, en las mujeres que se han sometido a una histerectomía, la conexión entre la vejiga y la pared abdominal anterior es más débil y la vejiga urinaria tiende a prolapsarse, dificultando aún más el vaciado vesical. La orina atrapada suele favorecer la proliferación de *E. coli* en la vejiga, lo que incrementa el riesgo de cistitis aguda. En la mayoría de los casos, la antibioterapia permite erradicar la cistitis aguda. La pielonefritis es un trastorno muy grave que hay que tratar con antibióticos y, en ocasiones, incluso con una intervención quirúrgica.

Consideraciones anatomopatológicas

Véanse las [figuras 19.34 a 19.36](#).

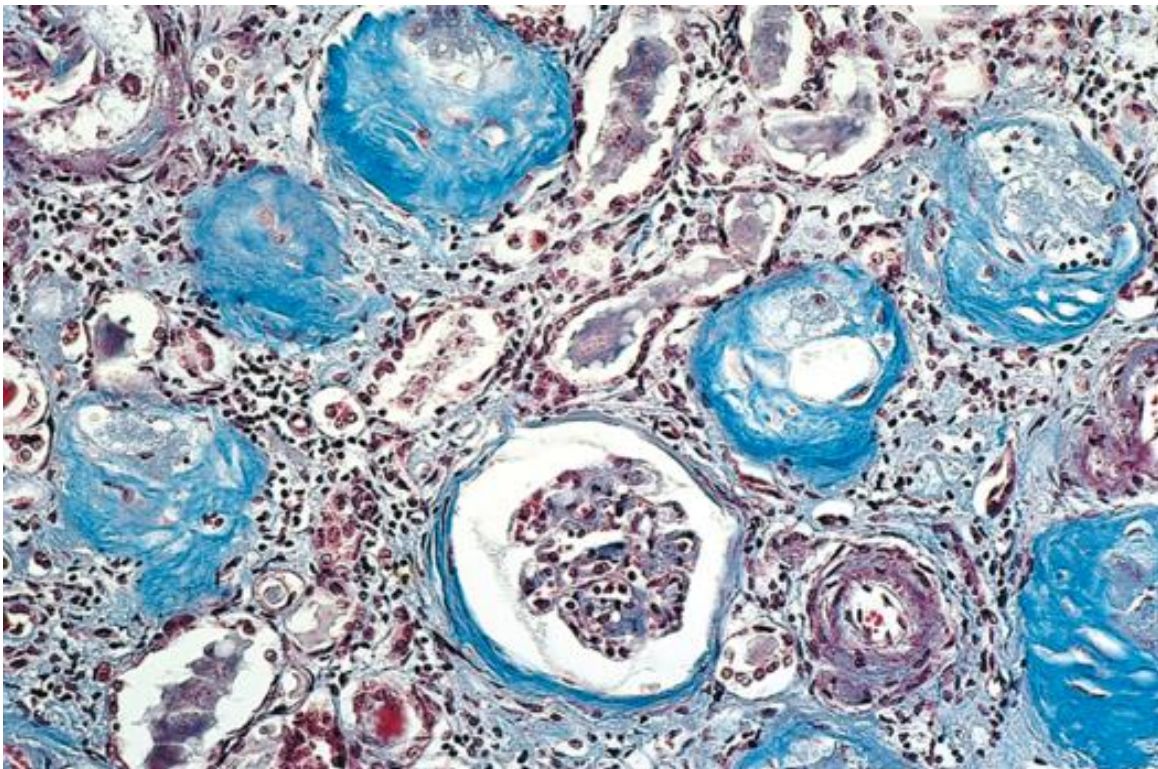


FIG. 19.34 Micrografía del riñón de un paciente con glomerulonefritis crónica. En este tejido teñido con la tinción tricrómica de Masson se puede ver que la mayoría de los glomerulos han sido reemplazados por fibras de colágeno que se tiñen de azul. (Reproducido con autorización de Kumar V, Abbas AK, Aster JC. *Robbins and Cotran: Pathological Basis of Disease*. 9th ed. Philadelphia: Elsevier; 2015:925.)

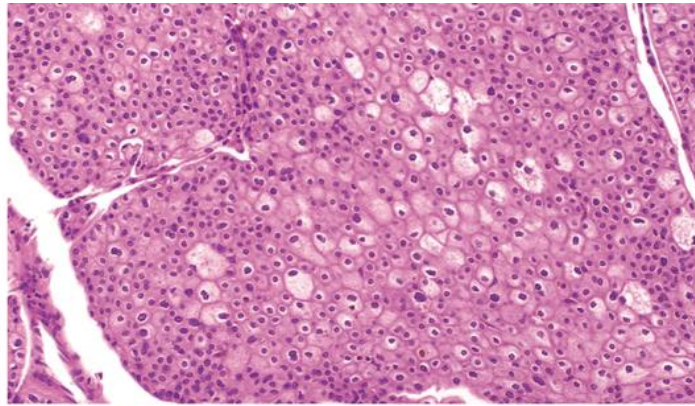


FIG. 19.35 Micrografía del riñón de un paciente con carcinoma de células renales de tipo cromóforo, como demuestra la presencia de células pálidas de tipo cromóforo con un halo nuclear. (Reproducido con autorización de Kumar Abbas AK, Aster JC. *Robbins and Cotran: Pathological Basis of Disease*. 9th ed. Philadelphia: Elsevier; 2015:955.)

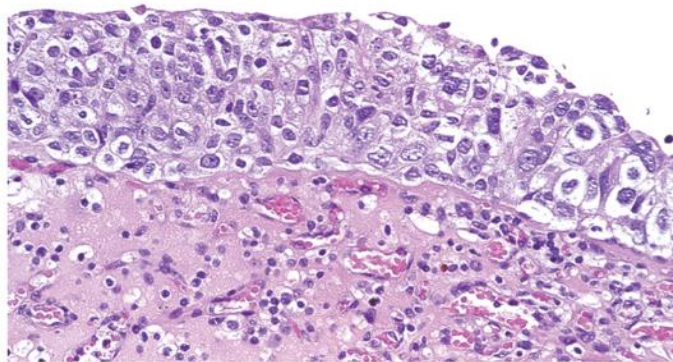


FIG. 19.36 Micrografía de la vejiga urinaria de un paciente con carcinoma *in situ* plano. Se pueden observar los característicos núcleos grandes y pleomorfos de las células epiteliales de transición. (Reproducido con autorización de Kumar V, Abbas AK, Aster JC. *Robbins and Cotran: Pathological Basis of Disease*. 9th ed. Philadelphia: Elsevier; 2015:987.)



Instrucciones del laboratorio de histología: aparato urinario

Riñón

Corteza

La corteza renal se caracteriza por corpúsculos renales rodeados de túbulos que están rodeados por los túbulos contorneados proximal y distal del laberinto cortical y por los senos medulares compuestos por túbulos colectores y la parte recta de los túbulos proximal y distal. Obsérvese que, incluso a bajo aumento, la capa parietal de la cápsula de Bowman y el espacio urinario son claramente evidentes (v. fig. 19.2, R, M, P, E). A aumento medio se observa que la capa parietal de la cápsula de Bowman está compuesta por un epitelio plano simple que rodea el espacio urinario. La porción de la mácula densa de la parte recta del túbulo distal es claramente evidente por la proximidad de los núcleos estrechamente empaquetados de las células de la mácula densa. Los túbulos contorneados proximales son distinguibles por la tinción más oscura de sus células grandes en comparación con las células más pequeñas y teñidas más claramente del túbulo contorneado distal (v. fig. 19.3, P, E, M). A gran aumento pueden apreciarse los capilares glomerulares del corpúsculo renal llenos de sangre y es evidente la relación entre la arteriola glomerular aferente y la mácula densa. Obsérvese que las células grandes teñidas más oscuras del túbulo contorneado proximal están bien representadas (v. fig. 19.4, E, AG, MD, TCP).

Otra micrografía a bajo aumento de la corteza renal muestra el corpúsculo renal rodeado de perfiles transversales de un túbulo contorneado proximal (TCP) y un túbulo contorneado distal (TCD). Puesto que el TCP es mucho más largo que el TCD, el cociente entre los perfiles del TCP y el TCD es aproximadamente de 7:1. Los túbulos contorneados proximales tienen células más grandes y teñidas de forma más oscura que las células del túbulo contorneado distal. Los senos medulares, que alojan los túbulos colectores corticales y las ramas ascendentes gruesas y las ramas descendentes gruesas del asa de Henle, son evidentes. Obsérvese que las membranas celulares de los túbulos colectores son también evidentes, lo que facilita su identificación. Las células de las ramas descendentes gruesas se parecen a las de los túbulos contorneados proximales, mientras que las células de las ramas ascendentes gruesas se parecen a las de los túbulos contorneados distales (v. fig. 19.14, CR, TCP, TCD, TC, RAG, RDG). Una micrografía a aumento medio de la corteza renal muestra un corpúsculo renal rodeado por perfiles de los túbulos contorneados proximal y distal y demuestra diferencias numéricas e histológicas, con un cociente aproximado de 7:1 entre los perfiles contorneados proximal y distal, así como células más grandes y oscuras del túbulo proximal frente a las células más pequeñas y claras del túbulo contorneado distal. El conducto colector cortical muestra células teñidas más claras con membranas celulares obvias (v. fig. 19.15, CR, TCP, TCD, TCC).

Médula

Un corte longitudinal de la zona externa de la médula renal a aumento medio muestra las ramas delgada y gruesa del asa de Henle. Obsérvese que las células que componen la rama delgada son planas, mientras que las de la rama gruesa tienen una forma cúbica. Los túbulos colectores medulares no se diferencian de sus porciones corticales. Las diferencias entre la arteria recta y la vena recta son evidentes, de manera que la arteria recta tiene una pared más gruesa que la vena recta (v. fig. 19.17, RG, RD, TC, AR, VR). Un corte transversal de una región similar de la zona externa de la médula muestra las células cúbicas de los túbulos colectores medulares, así como las ramas delgadas del asa de Henle y las células endoteliales de los vasos rectos (v. fig. 19.21, TC, AH, E).

Un corte transversal de la papila renal muestra los conductos papilares grandes de Bellini que se parecen a los túbulos colectores por el hecho de que sus células están levemente teñidas y presentan membranas celulares obvias entre las células adyacentes. Sin embargo, estas células son cilíndricas en lugar de cúbicas. Además, obsérvense las diferencias entre las células cúbicas de las ramas gruesas del asa de Henle y las células escamosas de las ramas delgadas del asa de Henle. Obsérvense también las paredes gruesas de la arteria recta (v. fig. 19.23, CP, RD, RG, AR).

Cálices (cáliz menor)

La médula interna finaliza en la papila renal, donde los conductos papilares de Bellini se abren en la zona cribiforme para llevar la orina al cáliz menor, una estructura con forma de embudo tapizada de epitelio de transición y que se abre en un cáliz mayor (v. fig. 19.28 *puntas de flecha, área entre las dos flechas*, CM, ET).

Uréter

Una micrografía a muy bajo aumento de un corte transversal de un uréter muestra el epitelio de transición que tapiza su luz. Obsérvese que el tejido conjuntivo colagenoso denso e irregular de la lámina propia está rodeado de dos capas de fibras musculares lisas, una longitudinal interna y una circular externa (lo contrario al aparato digestivo). La cubierta muscular está rodeada de un tejido conjuntivo fibroso, conocido como adventicia (v. fig. 19.29, E, L, LP, M, A). La imagen a gran aumento del uréter muestra el revestimiento epitelial de transición de la luz. Ello demuestra la celularidad de la lámina propia y las dos capas de músculo liso de la cubierta muscular (v. fig. 19.30, E, L, LP, ML).

Vejiga urinaria

A muy bajo aumento la vejiga urinaria muestra su grueso epitelio de transición y también una gruesa capa de tejido conjuntivo, la lámina propia, que se pliega cuando la vejiga está vacía. También se aprecia la amplia cubierta de músculo (v. fig. 19.31, E, TC, M). A aumento medio se aprecia el revestimiento epitelial de transición de la luz. Obsérvese que las células más superficiales del epitelio de transición son grandes células abovedadas. La lámina propia está bien provista de elementos celulares y vasculares (v. fig. 19.32, L, flechas, LP, VS). A gran aumento, las células abovedadas están bien perfiladas y es obvio que algunas ellas tienen dos núcleos. Obsérvese la celularidad de la lámina propia (v. fig. 19.33, LP).

Preguntas de revisión

1. Un paciente con síndrome de Alport manifiesta problemas de audición y nefritis. Este trastorno hereditario se debe a mutaciones en:

- a. colágeno de tipo I
- b. colágeno de tipo II
- c. colágeno de tipo III
- d. colágeno de tipo IV
- e. colágeno de tipo VII

2. ¿En cuál de las siguientes estructuras se produce la máxima reducción del volumen del ultrafiltrado?

- a. túbulo proximal
- b. rama descendente delgada del asa de Henle
- c. rama ascendente delgada del asa de Henle
- d. rama ascendente gruesa del asa de Henle
- e. túbulo colector

3. ¿Cuál de las regiones siguientes del asa de Henle contiene un ultrafiltrado hipotónico?

- a. rama descendente gruesa
- b. rama descendente delgada
- c. asa de Henle
- d. rama ascendente delgada
- e. rama ascendente gruesa

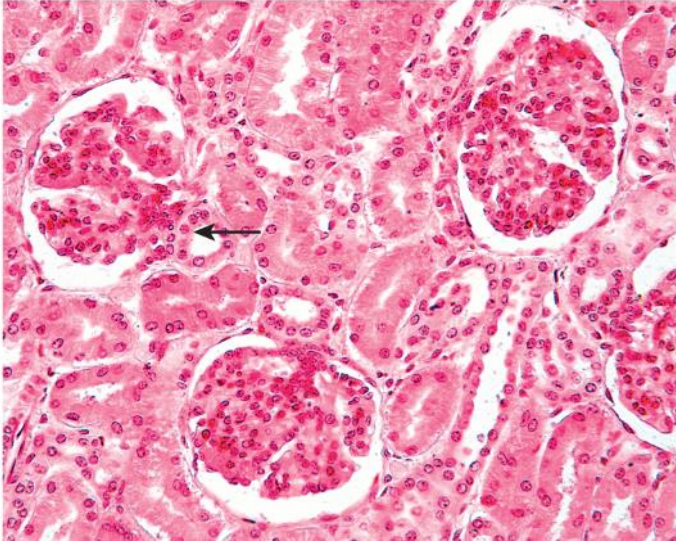
4. La sangre de la arteriola glomerular eferente entra en el:

- a. glomérulo
- b. entramado capilar peritubular.
- c. arteria interlobular
- d. arteria arciforme
- e. vena estrellada

5. ¿En cuál de las siguientes estructuras se libera la renina?

- a. túbulos proximales
- b. mácula densa
- c. rama descendente del asa delgada del asa de Henle
- d. células yuxtaglomerulares
- e. túbulo colector

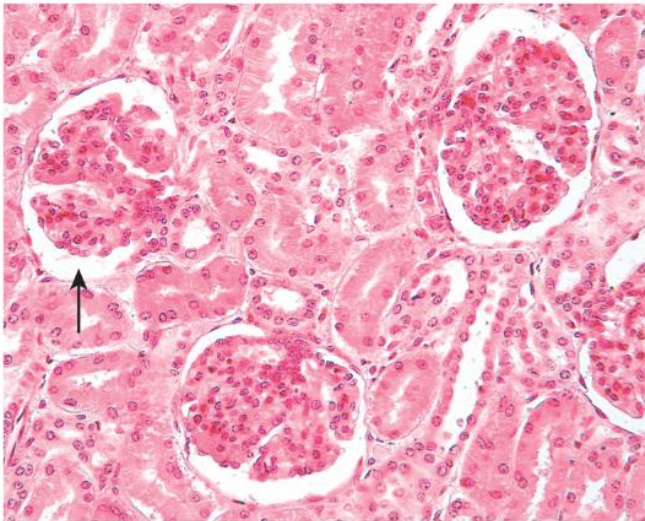
6.



La estructura indicada por la punta de flecha:

- a. libera renina
- b. libera angiotensina I
- c. es un túbulo contorneado proximal
- d. se une a la arteriola glomerular aferente
- e. se localiza en el polo urinario del corpúsculo renal

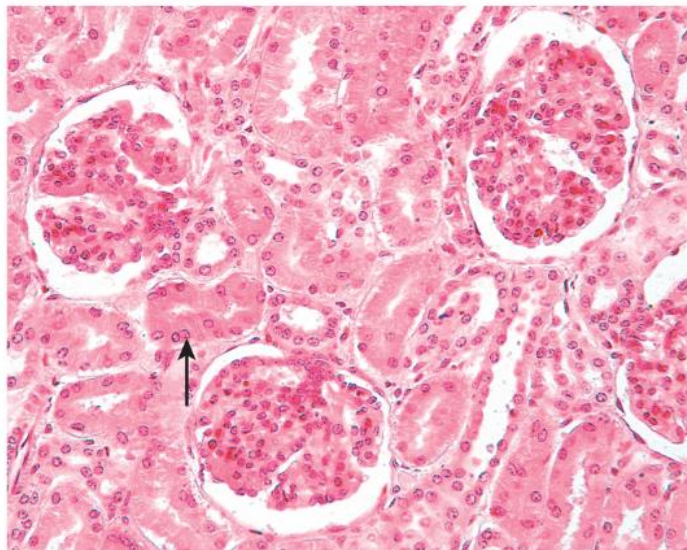
7.



El espacio en el que está la punta de la flecha está ocupado normalmente por:

- a. aire
- b. plasma
- c. suero
- d. ultrafiltrado
- e. orina

8.



La célula indicada por la punta de flecha:

- a. añade aminoácidos a la luz
- b. elimina iones sodio de la luz
- c. elimina urea de la luz
- d. añade iones cloruro a la luz
- e. añade agua a la luz

9. ¿Cuál de las siguientes estructuras se localiza en la corteza renal?

- a. arteria recta
- b. arteria interlobar
- c. cáliz menor
- d. arteriola glomerular eferente
- e. asa de Henle

10. ¿Cuál de las siguientes sustancias es secretada por las células yuxtaglomerulares del riñón?

- a. angiotensinógeno
- b. vasopresina
- c. renina
- d. rennina
- e. eritropoyetina

Respuestas

1. D. Los pacientes con síndrome de Alport, un trastorno autosómico recesivo, presentan mutaciones en los genes que codifican las cadenas $\alpha 3$ y $\alpha 4$ del colágeno de tipo IV. Estos pacientes sufren con frecuencia insuficiencia renal y pueden precisar un trasplante renal. Los colágenos de tipo I, II, III y VII no se ven afectados por esta mutación.
2. A. En el túbulo proximal se reabsorbe el 65%, e incluso el 80% del volumen de líquido. Del 20-35% del volumen de agua que queda, un gran porcentaje abandona la rama descendente delgada, pero en parte vuelve a entrar en la rama ascendente delgada del asa de Henle. Esta rama ascendente gruesa es impermeable al agua y la permeabilidad del túbulo colector es variable, dependiendo de la presencia o no de la hormona antidiurética (vasopresina).
3. E. La rama ascendente gruesa del asa de Henle es completamente impermeable al agua. Sin embargo, posee bombas de cloruro (y de sodio) que impulsan la salida de las sales del ultrafiltrado, volviéndolo hipotónico (hasta 100 mOsm/l). La rama descendente delgada del asa de Henle pierde agua y gana sales. Por lo tanto, tiene una osmolaridad muy alta. La rama ascendente delgada es prácticamente impermeable al agua, pero es plenamente permeable a las sales, que salen de la luz, pero el ultrafiltrado mantiene aún una alta osmolaridad.
4. B. La sangre procedente de la arteriola glomerular eferente de las nefronas corticales entra en la red capilar paratubular. La sangre procedente del glomérulo entra en la arteriola glomerular eferente. La arteriola interlobular suministra sangre a la arteriola glomerular aferente. La sangre de la arteria arciforme entra en la arteriola interlobular. Las venas estrelladas drenan la cápsula del riñón, las porciones terminales de las arteriolas glomerulares eferentes y el plexo capilar periarterial y aportan su sangre a las venas interlobulares.
5. D. La renina es sintetizada y liberada por las células yuxtaglomerulares, que son células musculares lisas modificadas de las arteriolas glomerulares aferentes (y también eferentes). Los túbulos proximales, la mácula densa, las ramas delgadas de Henle y el túbulo colector no tienen renina.
6. D. La estructura indicada por la flecha es la mácula densa, la parte del túbulo distal (no del túbulo proximal) que mide el ritmo del flujo y la osmolaridad del ultrafiltrado. Está pegada a la arteriola glomerular aferente y, en caso de necesidad, estimula las células yuxtaglomerulares, las células musculares lisas modificadas del vaso, a liberar al torrente sanguíneo la renina almacenada. La renina, una enzima, escinde el angiotensinógeno, un péptido pequeño fabricado por los hepatocitos, para formar angiotensina I. La mácula densa se localiza en el polo vascular, no en el polo urinario, del corpúsculo renal.

7. D. El espacio indicado por la flecha se conoce como espacio de Bowman (espacio urinario) y normalmente está lleno de ultrafiltrado. Nunca contiene aire. La sangre se filtra por los capilares glomerulares y los podocitos filtran el plasma. El suero es el líquido que queda de la sangre después de la coagulación. La orina se forma al modificarse el ultrafiltrado por la nefrona y los túbulos colectores.
8. B. La flecha señala una célula del túbulo contorneado proximal, que elimina iones sodio y cloruro, así como agua y aminoácidos del ultrafiltrado en la luz del túbulo. No añade ni elimina amoníaco.
9. D. Las arteriolas glomerulares eferentes drenan el glomérulo y, por lo tanto, están en la corteza renal. El resto de las estructuras enumeradas están en la médula renal.
10. C. Las células yuxtaglomerulares sintetizan y liberan la enzima renina, que escinde el angiotensinógeno, sintetizado en el hígado, para formar angiotensina I. La vasopresina (hormona antidiurética) es sintetizada por las células del hipotálamo y se libera en la neurohipófisis. La renina es una enzima que cuaja las proteínas lácteas. La eritropoyetina es sintetizada por las células endoteliales de la red capilar peritubular (y quizás por células del tejido conjuntivo de la corteza y la médula externa).